

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Lê Ngọc Ánh

**ÁP DỤNG KỸ THUẬT RSMA CHO CÁC UAV TUẦN
TRA**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ THƯỜNG

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Khoa: Điện tử viễn thông

HÀ NỘI – 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Lê Ngọc Ánh

ÁP DỤNG KỸ THUẬT RSMA CHO CÁC UAV TUẦN
TRA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ THƯỜNG

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Khoa: Điện tử viễn thông

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Anh Vũ

HÀ NỘI – 2024

TÓM TẮT

Truyền thông đa truy cập là nền tảng cho các hệ thống thông tin không dây, cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một kênh truyền thông để truyền tải dữ liệu một cách hiệu quả. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu kết nối ngày càng tăng, các kỹ thuật đa truy cập trực giao, không trực giao hiện đại đã được cải tiến và ứng dụng rộng rãi trong các mạng không dây như 4G, 5G, và hướng tới 6G. Và thách thức lớn nhất của vấn đề này là việc làm nào để có thể đảm bảo được chất lượng dữ liệu thu được từ các UAV gửi về trạm cơ sở tốt nhất. Hiện nay, các kỹ thuật đa truy cập trực giao OMA như TDMA, FDMA đang được sử dụng để giải quyết vấn đề này tuy nhiên hai kỹ thuật này có một nhược điểm là rất tiêu tốn tài nguyên băng thông. Vì vậy để có thể tối ưu tốt tài nguyên, một kỹ thuật mới hơn được áp dụng là kỹ thuật truy cập không trực giao (NOMA) trong đó tín hiệu của mỗi người không trực giao với nhau song vẫn có thể phân tách được khi dùng kỹ thuật khử giao thoa liên tiếp (SIC).

Tuy nhiên theo quan điểm dung năng hệ thống, các kỹ thuật trên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng truyền thông với tài nguyên công suất - tần số đã cho. Đề án này tìm hiểu một kỹ thuật mới là kỹ thuật đa truy cập phân chia theo tốc độ (RSMA) là kỹ thuật hứa hẹn khai thác hết tiềm năng truyền thông này và triển vọng được áp dụng vào mô hình UAV tuần tra hiện nay.

Từ khóa: RSMA, Rate-Splitting Multiple Access, OMA, NOMA, SIC, Successive Interference Cancellation

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề án “Áp dụng kỹ thuật RSMA cho các UAV tuần tra” được thực hiện bởi tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Trịnh Anh Vũ.

Tất cả những tham khảo, trích dẫn từ các nghiên cứu liên quan đều được tôi nêu nguồn gốc một cách rõ ràng từ danh mục tài liệu tham khảo trong khóa luận. trong đề án không có sự sao chép tài liệu cũng như công trình nghiên cứu của người khác.

Hà nội, ngày....tháng....năm 2024

Sinh viên thực hiện,

Lê Ngọc Ánh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin gửi đến các quý thầy, cô giáo khoa Điện tử - Viễn thông tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp em có nền tảng để nghiên cứu thực hiện đề án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc đ tới giảng viên hướng dẫn của em - PGS.TS. Trịnh Anh Vũ - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề án này.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh và động viên tôi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có đủ thời gian và tâm sức để hoàn thành tốt nhất khóa luận của mình.

Trong quá trình làm khóa luận, do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức nên không thể tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được những góp ý, chỉnh sửa của các thầy cô và các bạn để đề án này được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

TÓM TẮT.....	I
LỜI CAM ĐOAN	II
LỜI CẢM ƠN.....	III
MỤC LỤC	IV
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	VI
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	VII
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
2. Mục tiêu của đề tài	2
3. Đối tượng nghiên cứu.....	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
5. Bố cục của đồ án.....	2
CHƯƠNG I. DUNG NĂNG KÊNH ĐA TRUY CẬP HƯỚNG LÊN	4
1.1 Dung năng kênh đơn người dùng	4
1.1.1 Thước đo dung năng kênh điểm – điểm	4
1.1.2 Phương pháp đạt dung năng kênh điểm - điểm.....	4
1.2 Dung năng kênh đa người dùng đường lên (đa điểm - điểm)	5
1.2.1 Dung năng hệ thống 2 người dùng	5
1.2.2 Dung năng hệ thống 3 người dùng	7
1.2.3 Dung năng hệ thống K người dùng	8
1.3 Một số kỹ thuật đa truy cập đường lên.....	9
1.3.1 Kỹ thuật TDMA	9
1.3.2 Kỹ thuật FDMA.....	10
1.3.3 Kỹ thuật CDMA	12
1.3.4 Kỹ thuật NOMA.....	13

1.4 Tóm tắt chương 1.....	14
Chương II. KỸ THUẬT ĐA TRUY CẬP PHÂN CHIA THEO TỐC ĐỘ (RSMA) ...	16
2.1 Kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp (SIC).	16
2.1.1 Thuật toán giải mã tín hiệu của SIC.	17
2.1.2 Kỹ thuật SIC trong mô hình hệ thống đa người dùng	17
2.2 Đa truy cập phân chia theo tốc độ (RSMA)	20
2.2.1 Cơ sở lý thuyết.....	20
2.2.2 Áp dụng với một điểm lựa chọn trước trên đường chéo AB.....	24
2.3 Tóm tắt chương 2.....	27
Chương III. ÁP DỤNG KỸ THUẬT UAV CHO UAV TUẦN TRA	28
3.1 Xét bài toán.....	28
3.2 Áp dụng kỹ thuật RSMA cho bài toán trên	29
3.3 Mở rộng bài toán với mô hình gồm 3 UAV bay vòng tròn.....	32
3.4 Tóm tắt chương 3.....	33
KẾT LUẬN	35
Hướng phát triển.....	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Vùng dung năng	4
Hình 1.2. Kênh hướng lên hai người dùng.....	5
Hình 1.3. Vùng dung năng hai người dùng	6
Hình 1.4. Vùng dung năng ba người dùng.	8
Hình 1.5. TDMA trong vùng dung năng	10
Hình 1.6. FDMA trong vùng dung năng	11
Hình 1.7. CDMA trong vùng dung năng.....	12
Hình 1.8. NOMA trong vùng dung năng.....	14
Hình 2.1. Thuật toán khử nhiễu liên tiếp (SIC) [3].	17
Hình 2.2. Mô hình hệ thống của M người dùng và trạm cơ sở [5].....	18
Hình 2.3. Kênh đa truy cập Gaussian [2].	20
Hình 2.4. Một hệ thống đa truy cập dựa trên việc chia nhỏ tốc độ truy cập [2].....	22
Hình 2.5. Mối quan hệ hình học giữa $R = (R_1, R_2)$ và $r = (r_1, r_2, r_3)$ [2].....	24
Hình 2.6. Điểm làm việc C trên đường dùng năng AB	25
Hình 3.1. Mô hình 2 UAV tuần tra.....	28
Hình 3.2. Cách xác định δ bằng đồ thị.....	31
Hình 3.3. Cách xác định δ_1 và δ_2 bằng đồ thị.....	33

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tên tiếng anh	Dịch nghĩa
OMA	Orthogonal Multiple Access	Đa truy cập trực giao
NOMA	NON Orthogonal Multiple Access	Đa truy cập không trực giao
TDMA	Time Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo thời gian
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo tần số
CDMA	Code Division Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo mã
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access	Đa truy cập phân chia theo tốc độ
SIC	Successive Interference Cancellation	Khử nhiễu liên tiếp
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	Máy bay không người lái
LoS	Line-of-sight	Đường truyền lý tưởng
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ

AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều trắng cộng thêm
MIMO	Multiple Input Multiple Output	Hệ thống nhiều đầu vào nhiều đầu ra

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh công nghệ không dây và ứng dụng của các thiết bị bay không người lái UAV ngày càng phát triển, việc tối ưu hóa hiệu quả truyền thông giữa các UAV và hệ thống điều khiển mặt đất là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt, trong các nhiệm vụ tuần tra, các UAV thường phải hoạt động trong môi trường mạng không đồng nhất, có nhiễu cao, băng thông hạn chế và yêu cầu độ trễ thấp. Vì tài nguyên băng thông quý hiếm nên nếu mà ta không thể sử dụng được tối ưu tài nguyên này thì sẽ rất lãng phí. Vậy làm sao để có thể sử dụng tốt lượng tài nguyên hạn chế này? Để làm được điều đó thì ta cần một kỹ thuật để có thể sử dụng được tốt lượng tài nguyên này. Vậy làm sao để có thể biết được một kỹ thuật có thể dùng hết được lượng tài nguyên đó hay không thì ta sẽ phải kiểm tra năng lực truyền tải của kỹ thuật, phương pháp đó. Để kiểm tra năng lực truyền tải của kỹ thuật, phương pháp này thì thứ nhất ta cần xác định năng lực truyền tải cao nhất của kênh truyền, tiếp theo là làm cách nào để có thể đạt được năng lực truyền tải cao nhất đó?

Hiện nay có rất nhiều kỹ thuật đa truy cập đường lên như OMA và NOMA. Tuy nhiên các kỹ thuật như OMA và NOMA vẫn còn nhiều hạn chế như OMA—một kỹ thuật đa truy cập trực giao với phương pháp phân chia cho mỗi người dùng một lượng tài nguyên cố định trực giao với nhau (trên 2 khe thời gian hoặc 2 khe tần số). Việc phân chia như này có thể giúp trạm thu tín hiệu có thể dễ dàng tách các dữ liệu khi được truyền đến tuy nhiên vì tài nguyên khi phân chia cho người dùng là cố định nên khi người dùng không dùng đến sẽ gây lãng phí. Về NOMA – kỹ thuật đa truy cập không trực giao, kỹ thuật này có thể nói là bước tiến mới trong ngành viễn thông vì bản chất kỹ thuật này người ta dùng kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp (SIC) ở trạm thu tín hiệu để có thể thu và giải mã tín hiệu khi được gửi đến theo từng lớp. Vì vậy có thể cho phép nhiều người dùng chia sẻ tài nguyên mà không cần phân tách tần số và thời gian giúp tăng hiệu suất phổ, hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời nên cải thiện khả năng phục hồi đồng thời giảm nhiễu vì có khả năng loại bỏ nhiễu liên tiếp từ kỹ thuật SIC. Tuy nhiên kỹ thuật này còn một hạn chế là tốc độ truyền tải dữ liệu của người dùng chênh lệch lớn, không đồng đều nhau nên gây ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu khi truyền.

Với những hạn chế của các kỹ thuật đa truy cập hiện nay, đề tài đưa ra một kỹ thuật đa truy cập có tên là RSMA và áp dụng kỹ thuật RSMA vào mô hình UAV tuần

tra nói riêng hay các mô hình truyền thông không dây nói chung nhằm có thể giải quyết được vấn đề về băng thông và tốc độ truyền tải dữ liệu hiện nay.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài này tập chung vào việc sử dụng tối đa tài nguyên truyền thông và áp dụng kỹ thuật RSMA vào mô hình UAV tuần tra thì tổng tốc độ của 2 UAV đạt đỉnh dung năng đồng thời tìm đc điểm làm việc mà tại điểm này tốc độ truyền tải của UAV₁ bằng UAV₂ và bằng một nửa tổng tốc độ truyền tải tối đa của 2 UAV.

3. Đối tượng nghiên cứu

Kỹ thuật RSMA và các kỹ thuật đa truy cập truyền thông : Các nguyên lý cơ bản, phương pháp hoạt động, và khả năng áp dụng vào hệ thống truyền thông không dây.

Mô hình hệ thống UAV tuần tra: Đặc điểm hoạt động, yêu cầu truyền thông trong các nhiệm vụ tuần tra, và các thách thức liên quan đến truyền dữ liệu.

Mô hình mạng không dây: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất truyền thông, bao gồm nhiễu giao thoa, fading, và các yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS).

4. Phương pháp nghiên cứu

Phân tích tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu, bài báo khoa học, và các nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật đa truy cập, RSMA và mạng truyền thông không dây.

Mô phỏng: Sử dụng công cụ mô phỏng (MATLAB) để tính toán điểm chia tốc độ (công suất) và biểu diễn hiệu suất tốc độ của RSMA trong hệ thống UAV tuần tra.

Đánh giá hiệu quả: So sánh hiệu suất của RSMA với các kỹ thuật truyền thông khác (NOMA, OMA,...) dựa trên các chỉ số như băng thông, độ trễ, và khả năng xử lý nhiễu.

5. Bố cục của đồ án

Chương I. Dung năng truyền thông: Đưa ra lý thuyết về giới hạn tốc độ truyền tải dữ liệu lý thuyết có thể đạt được trong hệ thống đa người dùng ; khảo sát các kỹ thuật đa truy cập (OMA và NOMA) đang được sử dụng hiện nay và đánh giá điểm làm việc của các kỹ thuật với vùng dung năng.

Chương II. Kỹ thuật RSMA: Trước tiên sinh viên trình bày về kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp(SIC) . Sau đó, Sinh viên trình bày lý thuyết cơ bản để xây dựng kỹ thuật RSMA và áp dụng kỹ thuật RSMA lên một điểm lựa chọn trước trên đường chéo AB.

Chương III. Áp dụng kỹ thuật RSMA cho UAV tuần tra: Sinh viên đưa ra bài toán thực tế về UAV trong truyền thông hiện nay; sinh viên đề xuất áp dụng kỹ thuật RSMA để giải quyết bài toán này.

CHƯƠNG I. DUNG NĂNG KÊNH ĐA TRUY CẬP HƯỚNG LÊN

Chương này sinh viên tập trung khảo sát giới hạn năng lực kênh truyền đa người dùng đường lên (còn gọi là dung năng đa người dùng) để từ đó tiếp cận phương pháp và kỹ thuật truyền tối ưu là phải đạt dung năng. Trước tiên ta nhắc lại dung năng kênh đơn người dùng hay còn gọi là dung năng kênh điểm – điểm.

1.1 Dung năng kênh đơn người dùng

1.1.1 Thước đo dung năng kênh điểm – điểm

Định lý Shannon [1], còn gọi là Định lý Shannon-Hartley, mô tả giới hạn lý thuyết cho tốc độ truyền dữ liệu tối đa có thể đạt được qua một kênh truyền thông có tạp âm mà không bị lỗi. Giới hạn này là thước đo dung năng được Shannon chứng minh qua công thức:

Ma ko phải la Dung
luong cua He thong

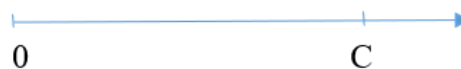
$$C = \log(1 + S/N) \text{ bit/s/Hz}$$

(1.1)

Trong đó:

- **C**: Dung năng kênh (tốc độ truyền cao nhất không lỗi, tính bằng bit/s).
- **S/N**: Tỷ số công suất tín hiệu trên công suất tạp âm tại nơi thu, thường được gọi là tỷ số SNR (Signal-to-Noise Ratio).

Như vậy để truyền không lỗi tốc độ truyền R qua kênh nói trên phải thỏa mãn $R < C$.



Hình 1.1. Vùng dung năng

Hình trên biểu thị tốc độ R của kênh đơn người dùng có giá trị thuộc đoạn $[0, C]$.

1.1.2 Phương pháp đạt dung năng kênh điểm - điểm

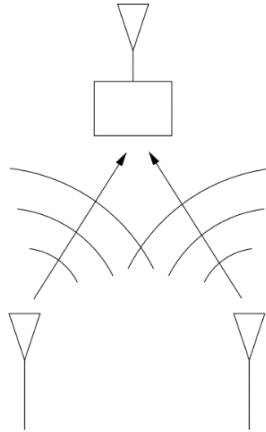
Shannon đã chứng minh công thức về dung lượng kênh từ quan điểm giới hạn lý thuyết, nhưng ông không đưa ra một kỹ thuật cụ thể nào để đạt được dung lượng này. Một kỹ thuật tốt là kỹ thuật có thể đạt đến dung lượng C . Các tiến bộ hiện đại trong lý thuyết mã hóa kênh, như Turbo và LDPC, đã cung cấp các sơ đồ kỹ thuật thực tế để truyền dữ liệu với tốc độ gần sát với dung lượng kênh. Tuy nhiên, trong khóa luận này, mục tiêu không phải là nghiên cứu những kỹ thuật để đạt dung lượng kênh đơn. Thay

vào đó, các kỹ thuật này chỉ được đề cập như một vấn đề cơ bản đã được giải quyết, nhằm tập trung vào việc giải quyết bài toán trong hệ thống đa người dùng [1].

1.2 Dung năng kênh đa người dùng hướng lên (đa điểm - điểm)

1.2.1 Dung năng hệ thống 2 người dùng

Để đơn giản trước tiên ta xét hệ thống 2 người dùng hướng lên (về phía trạm cơ sở).



Hình 1.2. Kênh hướng lên hai người dùng.

Hệ thống này có đặc điểm :

- Bộ thu của trạm cơ sở thu chồng chất tín hiệu tổng của 2 người dùng đồng thời.
- Công suất tín hiệu nhận được tại nơi thu lại phụ thuộc vào công suất phát độc lập của mỗi người (sau khi suy giảm trên đường truyền).

Phương trình hệ thống diễn tả như sau:

$$y[m] = x_1[m] + x_2[m] + w[m] \quad (1.2)$$

Trong đó $x_1[m]$, $x_2[m]$, $y[m]$, $w[m] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ lần lượt là tín hiệu bản tin gửi đi của người dùng 1 và 2; tín hiệu nhận được tại bộ thu; tạp âm Gaussian phức i.i.d.

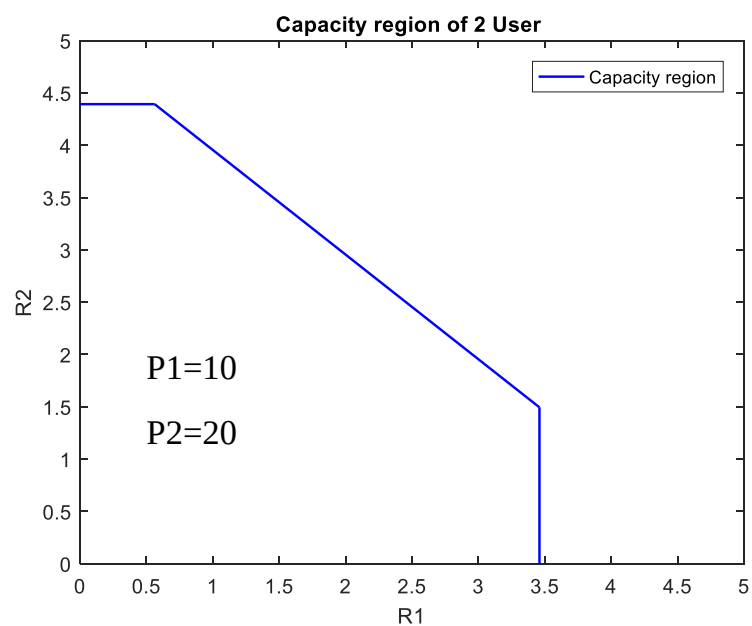
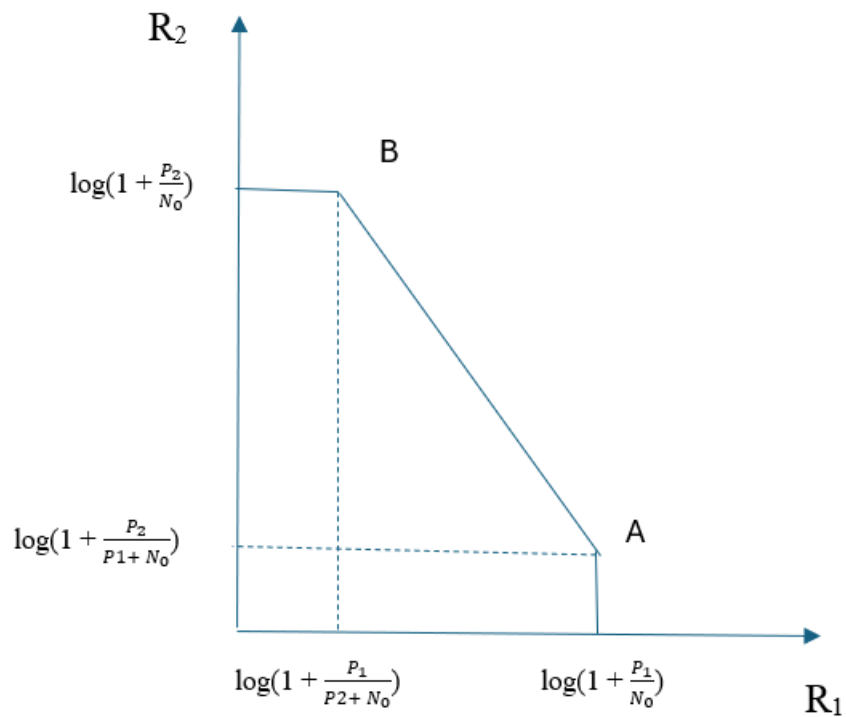
Do có 2 đường truyền độc lập và một bộ thu chung, theo định lý Shannon tốc độ truyền không lỗi của 2 người dùng trong hệ thống trên sẽ bị ràng buộc bởi 3 phương trình.

$$R_1 < \log \left(1 + \frac{P_1}{N_0} \right) \quad (1.3)$$

$$R_2 < \log \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right) \quad (1.4)$$

$$R_1 + R_2 = \log\left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0}\right) \quad (1.5)$$

Ở đây P_1, P_2 là công suất tại nơi thu của mỗi người (sau khi suy giảm bởi kênh truyền). Do đó vùng tốc độ khả thi của hệ thống bị giới hạn trong hình ngũ giác dưới đây.



Hình 1.3. Vùng dung năng hai người dùng

Lưu ý rằng, do : $\log \left(1 + \frac{P_1+P_2}{N_0} \right) < \log \left(1 + \frac{P_1}{N_0} \right) + \log \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right)$

Nên nếu không có ràng buộc thứ ba, vùng dung năng sẽ là một hình chữ nhật và cả hai người dùng có thể truyền đồng thời với dung năng điểm-điểm như thể người dùng kia không tồn tại. Ràng buộc thứ ba cho thấy: luôn có sự đánh đổi tốc độ truyền của hai người dùng khi điểm làm việc nằm trên đoạn AB.

Ngoài ra mọi điểm nằm trong ngũ giác thỏa mãn hệ phương trình nói trên, khi chiếu xuống 2 trục sẽ cung cấp một cặp tốc độ truyền khả thi trên thực tế. Dễ thấy là các điểm nằm trên đoạn AB là đạt dung năng hệ thống: vì cho cặp tốc độ khả dĩ cao nhất.

Ngoài ra các điểm A, B có thể đạt được qua phương pháp NOMA (sẽ được trình bày ở mục sau).

1.2.2 Dung năng hệ thống 3 người dùng

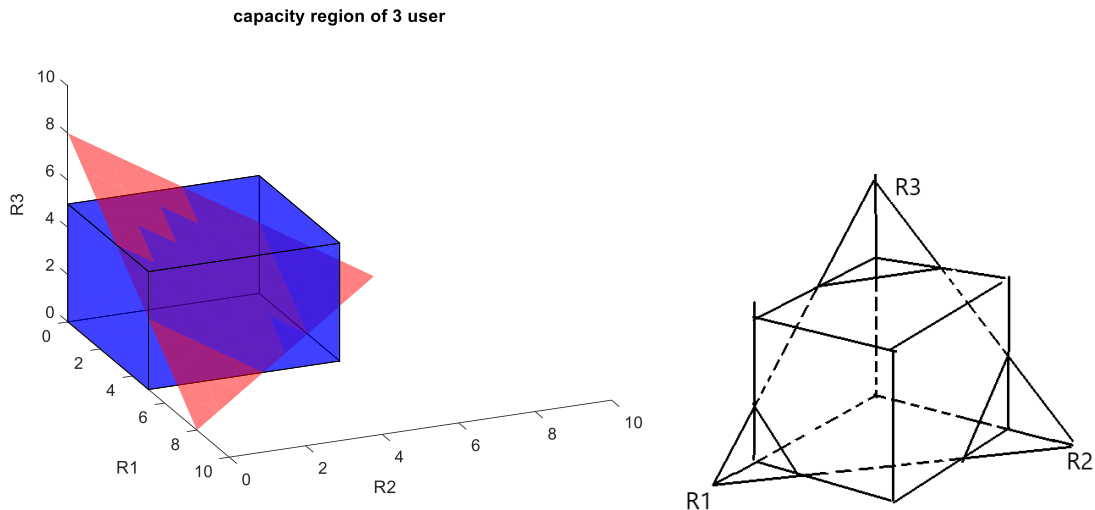
Với 3 người dùng, phương trình diễn tả sẽ có dạng:

$$y[m] = x_1[m] + x_2[m] + x_3[m] + w[m] \quad (1.6)$$

Ta cũng có các ràng buộc sau đây:

$$\begin{aligned} R_1 &< \log \left(1 + \frac{P_1}{N_0} \right), & R_1 + R_2 &= \log \left(1 + \frac{P_1+P_2}{N_0} \right), \\ R_2 &< \log \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right), & R_1 + R_3 &= \log \left(1 + \frac{P_1+P_3}{N_0} \right), \\ R_3 &< \log \left(1 + \frac{P_3}{N_0} \right), & R_2 + R_3 &= \log \left(1 + \frac{P_2+P_3}{N_0} \right), \\ R_1 + R_2 + R_3 &= \log \left(1 + \frac{P_1+P_2+P_3}{N_0} \right). \end{aligned} \quad (1.7)$$

Vùng dung năng của hệ thống 3 người nằm trong đa diện giới hạn bởi đa giác 6 điểm góc thuộc mặt phẳng cắt đa diện với các ràng buộc, hay ta có thể thấy rõ hơn về vùng dung năng của hệ thống là vùng giao của hình hộp màu xanh dương với mặt phẳng màu đỏ như hai hình dưới đây:



Hình 1.4. Vùng dung năng ba người dùng.

1.2.3 Dung năng hệ thống K người dùng

Có thể mở rộng cho một số lượng người dùng tùy ý. Vùng dung năng K-người dùng được mô tả bởi $2K - 1$ ràng buộc, mỗi ràng buộc cho mỗi tập hợp con S không trống của K người dùng:

$$\sum_{k \in S} R_k < \log \left(1 + \frac{\sum_{k \in S} P_k}{N_0} \right) \text{ với } S \subset \{1, \dots, K\} \quad (1.8)$$

Về bên phải tương ứng với tốc độ tổng tối đa có thể đạt được bởi tổng công suất của những người dùng trong S. Tổng dung năng K người dùng là:

$$C_{\text{sum}} = \log \left(1 + \frac{\sum_{k=1}^K P_k}{N_0} \right) \text{ bits/s/Hz} \quad (1.9)$$

Có thể chỉ ra rằng có đúng K! các điểm góc của đa diện, mỗi điểm tương ứng với dung năng tổng mà tốc độ mỗi người dùng có thể phân tách được qua thuật toán khử nhiễu liên tiếp (thuật toán SIC , thuật toán này em sẽ trình bày và làm rõ ở chương 2).

Trường hợp công suất nhận được bằng nhau ($P_1 = \dots = P_K = P$) ta có kết quả đơn giản:

- Tổng dung năng là:

Dung lượng C thì dung công thức log
Tốc độ thì lại dùng công thức $\log_2()$??

$$C_{\text{sum}} = \log \left(1 + \frac{KP}{N_0} \right) \quad (1.10)$$

- Dung năng đối xứng cho 1 người dùng là:

$$C_{\text{sym}} = \frac{1}{K} * \log \left(1 + \frac{KP}{N_0} \right) \quad (1.11)$$

Đây là tốc độ tối đa cho mỗi người dùng có thể đạt được khi mọi người dùng hoạt động ở cùng một tốc độ. Hơn nữa, tốc độ này có thể đạt được thông qua ghép kênh trực giao: mỗi người dùng được phân bổ một phần $1/K$ trong tổng số bậc tự do.

1.3 Một số kỹ thuật đa truy cập đường lên

Trong hệ thống đa người dùng, một yêu cầu cơ bản là việc phân chia tài nguyên hệ thống giữa các người dùng, đồng thời đảm bảo rằng mỗi người dùng có thể nhận biết được bản tin của mình giữa các bản tin khác. Các giải pháp truyền thống để giải quyết vấn đề này bao gồm phân chia theo thời gian (TDMA), phân chia theo tần số (FDMA), phân chia theo mã (CDMA) và chồng lấp tín hiệu (NOMA). Chương này sẽ thực hiện so sánh giữa các kỹ thuật đa truy cập truyền thống dựa trên khả năng tối ưu dung lượng hệ thống. Qua đó, nhận thấy rằng cần có những nghiên cứu và phát triển tiếp tục nhằm đạt được dung lượng tối đa cho hệ thống. Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào trường hợp đường truyền lên.

1.3.1 Kỹ thuật TDMA

Đa truy cập phân chia theo thời gian- Time Division Multiple Access (TDMA) là phương pháp đa truy cập chia thời gian làm việc của tài nguyên thông tin thành nhiều khung thời gian, mỗi khe thời gian cho phép 1 người dùng làm việc. Ngay cả khi người dùng không sử dụng, khe thời gian của người dùng đó vẫn được để dành.

Phương pháp này được thực hiện trong hệ thống truyền thông di động 2G.

Mô tả: xét hệ thống TDMA hai người dùng.

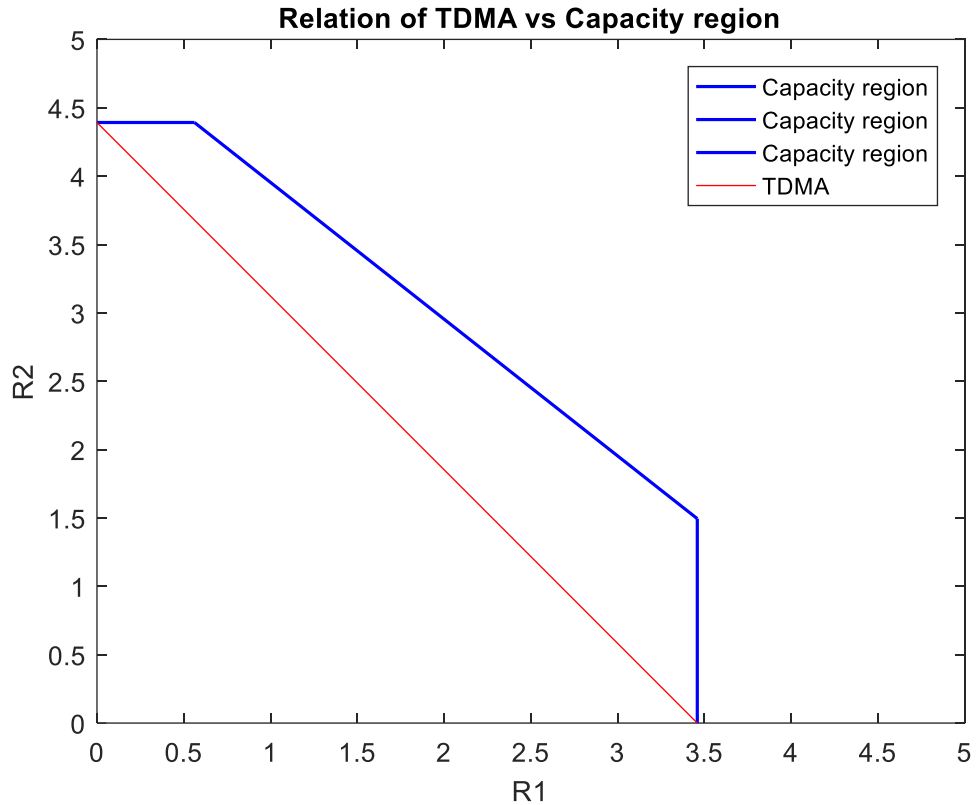
Sơ đồ TDMA phân bổ một phần $\alpha (\alpha \leq 1)$ thời gian truyền cho người dùng 1 và phần thời gian $1 - \alpha$ còn lại cho người dùng 2. Khi này ta sẽ đạt được tốc độ của hai người dùng là:

$$R_1 = \alpha \log_2 \left(1 + \frac{P_1}{N_0} \right) \quad (1.12)$$

$$R_2 = (1 - \alpha) \log_2 \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right) \quad (1.13)$$

Cho α chạy từ 0 đến 1 sẽ cho được tất cả các cặp tốc độ có thể có trong hệ thống TDMA (hình 1.5).

Dung lượng C thì dung công thức log
Tốc độ thì lại dùng công thức $\log_2()$??



Hình 1.5. TDMA trong vùng dung năng

So với vùng dung năng, sơ đồ TDMA luôn cho tốc độ dưới mức tối ưu.

1.3.2 Kỹ thuật FDMA

Đa truy cập phân chia theo tần số- Frequency Division Multiple Access(FDMA) chia tổng băng tần thành các băng tần nhỏ. Mỗi người dùng được truyền liên tục theo thời gian trên một băng tần nhỏ đã được cấp cho người dùng đó, do đó sẽ không bị trùng.

Phương pháp này được thực hiện trong hệ thống truyền thông di động 1G.

Mô tả:

FDMA phân bổ một phần α của bậc tự do cho người dùng 1 và phần còn lại $1 - \alpha$ cho người dùng 2 (lưu ý rằng, việc phân ở đây là theo tần số hay theo thời gian không liên quan đến phân tích công suất, vì công suất ràng buộc là trung bình trên các bậc tự do). Vì công suất nhận được của người dùng 1 là P_1 nên lượng năng lượng nhận được là P_1/α Joules trên mỗi bậc tự do. Tốc độ tối đa mà người dùng 1 có thể đạt được trên tổng băng thông W là:

$$\alpha W \log \left(1 + \frac{P_1}{\alpha N_0} \right) \text{ bits/s} \quad (1.14)$$

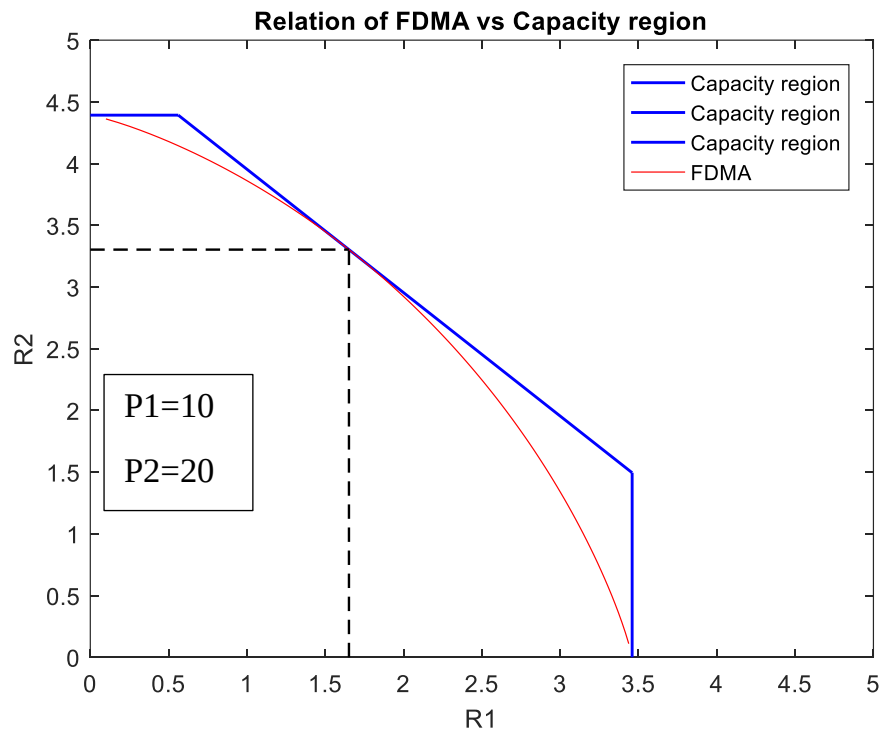
Tương tự, tốc độ tối đa mà người dùng 2 có thể đạt được là:

$$(1 - \alpha)W \log \left(1 + \frac{P_2}{(1-\alpha)N_0} \right) \text{ bits/s} \quad (1.15)$$

Thay đổi α từ 0 đến 1 mang lại tất cả các cặp tốc độ đạt được bằng FDMA (Hình 1.6).

So sánh các tốc độ này với vùng dung năng, có thể thấy rằng các lược đồ FDMA nói chung là dưới mức tối ưu, ngoại trừ tại điểm: khi $\alpha = \frac{P_1}{(P_1 + P_2)}$, tại điểm này là điểm mà đồ thị của FDMA tiếp xúc với đường thẳng AB, tức là bậc tự do được phân bổ cho mỗi người dùng tỉ lệ thuận với công suất nhận.

Tuy nhiên, khi có sự khác biệt lớn giữa công suất nhận được của hai người dùng (như trong ví dụ của Hình 1.6), điểm làm việc này rất không công bằng vì hầu hết các bậc tự do được trao cho người dùng mạnh và người dùng yếu có hầu như không có tốc độ.



Hình 1.6. FDMA trong vùng dung năng

Trên Hình 1.6, SNR của hai người dùng là: $P_1 = 1$ dB và $P_2 = 20$ dB. FDMA đạt được giới hạn Shannon tại chính xác một điểm, nhưng tại thời điểm đó, người dùng yếu hầu như không có bất kỳ tốc độ nào và do đó, đây là một điểm vận hành rất không công bằng.

1.3.3 Kỹ thuật CDMA

Đa truy cập phân chia theo mã - Code Division Multiple Access(CDMA) có thể truyền thông tin của nhiều người dùng cùng lúc, trên cùng một tần số bằng cách sử dụng mã ngẫu nhiên để phân biệt thông tin của các người dùng. Các bản tin của nhiều người dùng khác nhau sẽ được mã hoá bằng các mã ngẫu nhiên khác nhau, sau đó được trộn lẫn và phát đi trên cùng một dải tần chung và chỉ được phục hồi duy nhất ở thiết bị nhận với mã ngẫu nhiên tương ứng.

Phương pháp này được thực hiện trong hệ thống truyền thông di động 3G.

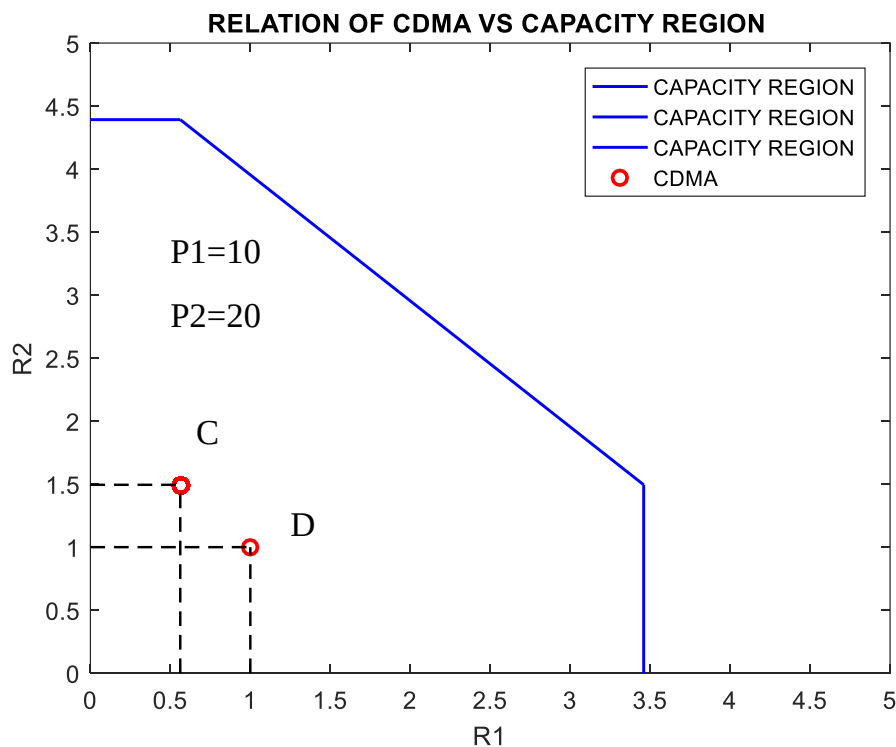
Mô tả:

Trong hệ thống CDMA, mọi người dùng đều được giải mã khi coi những người dùng còn lại là nhiễu. Khi này tốc độ của các người dùng sẽ là:

$$R_1 = \log \left(1 + \frac{P_1}{P_2 + N_0} \right) \quad (1.16)$$

$$R_2 = \log \left(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0} \right) \quad (1.17)$$

Máy thu CDMA đạt được tốc độ tại điểm C (Hình 1.7) nằm hoàn toàn bên trong vùng dung năng. Điểm làm việc này hoàn toàn kém tối ưu hơn vùng dung năng.



Hình 1.7. CDMA trong vùng dung năng.

Giải pháp cho CDMA là kiểm soát công suất nhận được của người dùng mạnh bằng với công suất nhận được của người dùng yếu (điểm D), nhưng điều này khiến cho tốc độ của cả hai người dùng thấp hơn nhiều.

1.3.4 Kỹ thuật NOMA

Đa truy cập không trực giao - Non Orthogonal Multiple Access (NOMA) là phương pháp đa truy cập có thể truyền thông tin của nhiều người dùng cùng thời gian, cùng tần số bằng cách mã hóa chồng chất. bản tin của các người dùng được tổng hợp chồng chất thành bản tin chung và sẽ được giải mã, tách riêng tại trạm thu.

Phương pháp này được thực hiện trong hệ thống truyền thông di động 5G.

Mô tả:

Hệ thống NOMA sử dụng bộ thu khử nhiễu liên tiếp - SIC: giải mã tín hiệu người dùng thứ 1 và coi người dùng thứ 2 là nhiễu khi nó chưa được giải mã, loại bỏ người dùng thứ 1 ra khỏi tín hiệu tổng sau khi nó được giải mã.

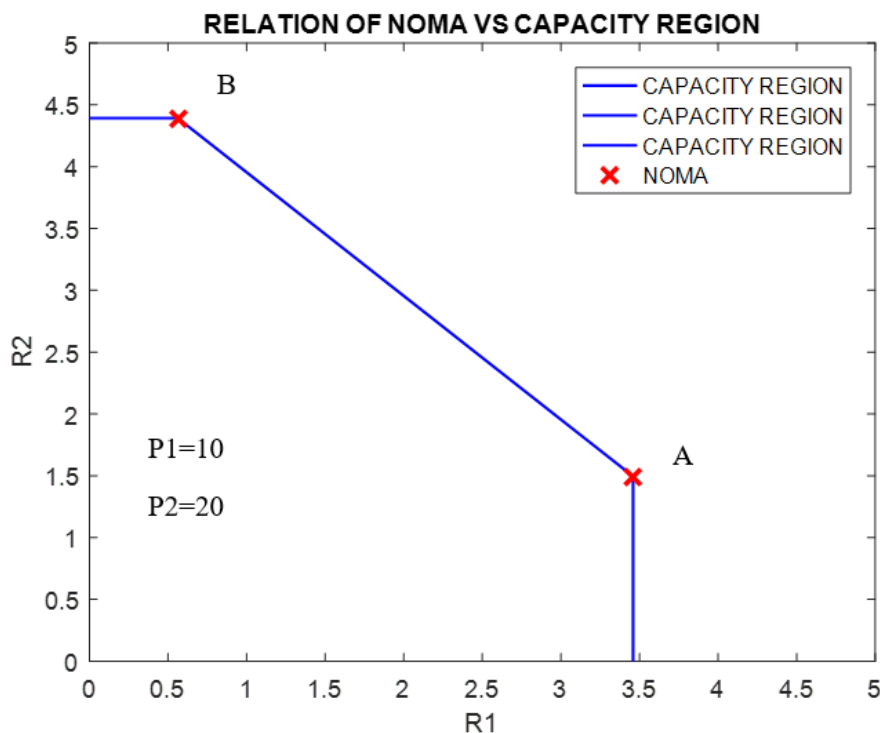
Trong bước đầu tiên, tiến hành giải mã dữ liệu của người dùng 1 khi coi tín hiệu từ người dùng 2 là nhiễu Gauss.

$$R_1^* = \log \left(1 + \frac{P_1}{P_2 + N_0} \right) \quad (1.18)$$

Sau khi giải mã dữ liệu người dùng 1, có thể tái tạo lại tín hiệu của người dùng 1 và trừ tín hiệu đó khỏi tín hiệu nhận được tổng hợp. Sau đó, có thể giải mã đầy đủ dữ liệu người dùng 2.

$$R_2 = \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0} \right) - \log \left(1 + \frac{P_1}{P_2 + N_0} \right) = \log \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right) \quad (1.19)$$

Kiểu thu này được gọi là thu khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation - SIC) hoặc đơn giản là bộ giải mã khử nhiễu liên tiếp. Bằng cách này ta có thể đạt được tốc độ một người dùng là tối đa trong khi người dùng còn lại không bị mất quá nhiều tốc độ (điểm A và B trong hình 1.8). Nhưng phương pháp này vẫn chưa đạt được toàn bộ điểm tối ưu của vùng dung năng(đoạn AB).



Hình 1.8. NOMA trong vùng dung năng.

Trên hình 1.8, NOMA đạt được tại điểm B(giải mã người dùng 1 trước) và điểm A(giải mã người dùng 2 trước)

1.4 Tóm tắt chương 1

Như vậy chương 1 này, sinh viên trình bày về dung năng truyền thông của kênh đơn, đa người dùng và khảo sát các kỹ thuật đa truy cập truyền thông đang sử dụng hiện nay. Về kênh đơn người dùng thì shanon đã chứng minh và xác định được giới hạn mong muốn về dung năng kênh hay tốc độ truyền dữ liệu tối đa của kênh truyền thông có nhiều mà không bị lỗi . Kênh đa người dùng từ hai người dùng đến K người dùng thì ta có thể thấy được vùng dung năng của kênh được mở rộng từ 2 chiều (hình ngũ giác) cho đến 3 chiều (đa giác 6 điểm). Khi mở rộng bài toán lên K người dùng thì ta chưa thể mô phỏng qua không gian 3 chiều mà ta chỉ có thể chỉ ra rằng đúng K! các điểm góc của đa diện, mỗi điểm tương ứng với dung năng tổng mà tốc độ mỗi người dùng có thể phân tách được qua thuật toán khử nhiễu liên tiếp (SIC).

Về các kỹ thuật đa truy cập truyền thông thì ta có thể thấy các kỹ thuật như TDMA, CDMA trong hệ thống 2 người dùng khi xét một điểm làm việc bất kì thì đều không đạt được đỉnh dung năng mong muốn (tiệm cận vùng dung năng được giới hạn bởi các phương trình tốc độ của hệ thống 2 người dùng theo shannon, và đặc biệt là trên

đoạn chéo AB). Còn 2 kỹ thuật FDMA và NOMA khi sinh viên khảo sát thì có thể thấy được: với FDMA đã đạt được đỉnh dung năng tại điểm mà $\alpha = \frac{P_1}{(P_1 + P_2)}$ (P_1, P_2 lần lượt là công suất của người dùng thứ nhất và người dùng thứ 2) , ở điểm này đồ thị dung năng của FDMA tiếp xúc với đoạn AB tại điểm chia α tuy nhiên thì các điểm làm việc khác trên đồ thị dung năng của FDMA vẫn nằm dưới đỉnh dung năng mong muốn; tiếp đến NOMA hệ thống sử dụng bộ thu khử nhiễu liên tiếp (SIC) bằng cách này ta có thể đạt được tốc độ một người dùng là tối đa trong khi người dùng còn lại không bị mất quá nhiều tốc độ (điểm A và B trong hình 1.8). Nhưng phương pháp này vẫn chưa đạt được toàn bộ điểm tối ưu của vùng dung năng (đoạn AB) kỹ thuật này có một nhược điểm là tốc độ của 2 người dùng không đồng đều vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu (tín hiệu) thu được của 2 người dùng.

Chương II. KỸ THUẬT ĐA TRUY CẬP PHÂN CHIA THEO TỐC ĐỘ (RSMA)

Một kỹ thuật được đề xuất từ lâu (1996) đang được quan tâm trở lại là kỹ thuật RSMA nhằm tách các nguồn đa truy cập với việc sử dụng tối ưu tài nguyên truyền thông. Kỹ thuật này dựa trên 3 bước cơ bản: trước tiên chia mỗi nguồn truy cập thành 2 nguồn

ảo, sau đó các nguồn ảo được tách dùng kỹ thuật SIC và bước cuối là khôi phục lại các nguồn truy cập thành các nguồn ảo. Dung năng đạt được của mỗi nguồn ảo giống như ở kênh đơn người dùng khi các nguồn không mong muốn được coi là tạp âm tương đương.

Phần đầu chương ta trình bày kỹ thuật SIC [2].

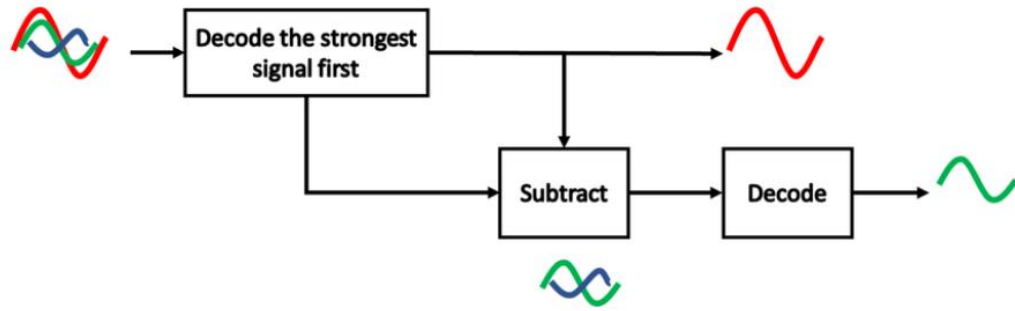
2.1 Kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp (SIC).

Kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp (SIC) được xây dựng từ những năm 1970 và 1980, khi các nhà nghiên cứu tìm cách giảm thiểu nhiễu giao thoa trong hệ thống thông tin không dây. Lúc bấy giờ, SIC chủ yếu được đề xuất để giải quyết vấn đề trong các hệ thống CDMA, nơi nhiều người dùng chia sẻ chung một băng tần nhờ các mã đặc biệt. Đến những năm 1990, SIC tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn khi CDMA trở thành tiêu chuẩn trong thông tin di động, như các hệ thống IS-95 và W-CDMA. Khi đó, SIC được nghiên cứu như một giải pháp hiệu quả để xử lý nhiễu giao thoa giữa người dùng.

SIC được phát triển nhằm giải quyết vấn đề lớn nhất trong hệ thống truyền thông không dây, đó là nhiễu giao thoa giữa các tín hiệu từ nhiều người dùng. Khi các tín hiệu bị chồng lấn, việc giải mã tín hiệu trở nên phức tạp, và SIC ra đời để loại bỏ nhiễu dần dần, cho phép tách riêng tín hiệu của từng người dùng một cách chính xác. Kỹ thuật này cũng giúp tối ưu hóa việc sử dụng phổ tần, điều mà các hệ thống cũ như FDMA và TDMA không làm được. Thay vì phải chia băng tần hoặc thời gian riêng biệt cho từng người dùng, SIC cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một tài nguyên phổ, như trong NOMA, nhưng vẫn duy trì chất lượng tín hiệu tốt. Ngoài ra, SIC được xây dựng để hỗ trợ truyền thông đa người dùng hiệu quả hơn.

khi tách riêng mỗi nguồn ảo dùng SIC thì các ảnh hưởng bởi các nguồn còn lại lên tín hiệu tách chỉ đc coi như ảnh hưởng của các nguồn tạp âm

2.1.1 Thuật toán giải mã tín hiệu của SIC.



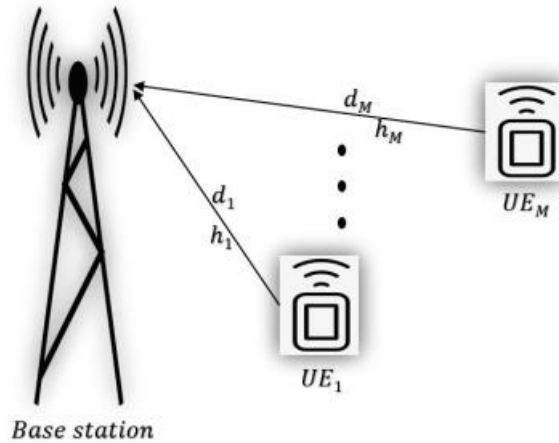
Hình 2.1. Thuật toán khử nhiễu liên tiếp (SIC) [3].

Kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp(SIC) có thể hình dung được bằng cách khai thác các thông số kỹ thuật về sự khác biệt về cường độ tín hiệu giữa các tín hiệu quan tâm. Ý tưởng cơ bản của SIC là tín hiệu người dùng được giải mã liên tiếp. Sau khi tín hiệu của một người dùng được giải mã, nó sẽ bị trừ khỏi tín hiệu kết hợp trước khi tín hiệu của người dùng tiếp theo được giải mã. Khi SIC được áp dụng, một trong các tín hiệu người dùng được giải mã, coi tín hiệu người dùng kia là một nhiễu, nhưng sau đó tín hiệu sau đó được giải mã với lợi ích của tín hiệu trước đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, trước SIC, người dùng được sắp xếp theo cường độ tín hiệu của họ, để người nhận có thể giải mã tín hiệu mạnh hơn trước, trừ tín hiệu đó khỏi tín hiệu kết hợp và cô lập tín hiệu yếu hơn khỏi dư lượng. Lưu ý rằng mỗi người dùng được giải mã, coi những người dùng can thiệp khác là tiếng ồn khi nhận tín hiệu [4].

2.1.2 Kỹ thuật SIC trong mô hình hệ thống đa người dùng cho kênh hướng lên Uplink, thực hiện tại trạm gốc Base

2.1.2.1 Quy trình giải mã tín hiệu của SIC

Bây giờ, sinh viên sẽ xét kỹ thuật SIC trong trường hợp tổng quát với M người dùng. Ở phần này em chỉ tập trung đưa ra các bước thực hiện việc giải mã, mã hóa tín hiệu của người dùng để xác định được tín hiệu riêng của từng người dùng trong hệ thống đa người dùng.



Hình 2.2. Mô hình hệ thống của M người dùng và trạm cơ sở [5].

Quy trình thực hiện việc giải mã tín hiệu của các người dùng được thực hiện dưới đây [4].

Bước 1. Tín hiệu tổng hợp từ M người dùng mà trạm gốc Base tiếp nhận được từ 1 kênh chung đa truy cập theo hướng lên Uplink:

Khi có M người dùng truyền tín hiệu đồng thời qua cùng một kênh, tín hiệu tổng hợp nhận được tại trạm thu được mô tả như sau:

$$y(t) = \sum_{k=1}^M h_k s_k(t) + n(t) \quad (2.1)$$

công thức biểu diễn cho việc cộng chồng chất các tín hiệu user mà trạm Base nhận được từ kênh Uplink

Với $y(t)$, h_k , $s_k(t)$ và $n(t)$ lần lượt là tín hiệu tổng hợp nhận được tại trạm thu; hệ số kênh truyền của người dùng thứ k; tín hiệu của người dùng thứ k và Nhiễu nền. h_k cho thấy suy hao của tín hiệu từ người dùng đó khi truyền qua kênh.

Bước 2. Giải mã người dùng có tín hiệu mạnh nhất.

Hệ thống đầu tiên cần xác định người dùng có công suất tín hiệu mạnh nhất dựa trên công thức:

$$P_k = |h_k|^2 \cdot E[|s_k(t)|^2] \quad (2.2)$$

Với P_k là Công suất tín hiệu của người dùng thứ k.

Giả sử người dùng có công suất tín hiệu mạnh nhất là người dùng thứ 1 (tức $P_1 > P_2 > \dots > P_M$), hệ thống sẽ tiến hành giải mã tín hiệu của người dùng này trước. Tín hiệu đã giải mã của người dùng thứ 1 là:

$$\hat{s}_1(t) = \frac{y(t)}{h_1} = s_1(t) + \sum_{k=2}^M \frac{h_k}{h_1} s_k(t) + \frac{n(t)}{h_1} \quad (2.2)$$

Bước 3. Loại bỏ nhiễu của người dùng mạnh nhất.

Sau khi giải mã thành công tín hiệu của người dùng thứ 1, ta sẽ loại bỏ tín hiệu này khỏi tín hiệu tổng hợp:

$$y'(t) = y(t) - h_1 \hat{s}_1(t) = \sum_{k=2}^m h_k s_k(t) + n(t) \quad (2.3)$$

Lúc này, tín hiệu còn lại chỉ bao gồm tín hiệu từ các người dùng còn lại và nhiễu nền.

Bước 4. Giải mã người dùng tiếp theo.

Tiếp tục quy trình giải mã cho người dùng mạnh thứ hai (giả sử là người dùng thứ 2). Tín hiệu của người dùng thứ 2 sau khi giải mã sẽ là:

$$\hat{s}_2(t) = \frac{y'(t)}{h_2} = s_2(t) + \sum_{k=3}^n \frac{h_k}{h_2} s_k(t) + \frac{n(t)}{h_2} \quad (2.4)$$

Sau đó, ta lại loại bỏ tín hiệu $\hat{s}_2(t)$ của người dùng thứ 2 khỏi tín hiệu $y'(t)$:

$$y''(t) = y'(t) - h_2 \hat{s}_2(t) = \sum_{k=3}^m h_k s_k(t) + n(t) \quad (2.5)$$

Bước 5. Lặp lại cho các người dùng tiếp theo.

Quy trình này sẽ được lặp lại cho từng người dùng còn lại, mỗi lần giải mã một tín hiệu và loại bỏ nó khỏi tín hiệu tổng hợp. Đến khi tất cả M tín hiệu của các người dùng đã được giải mã và loại bỏ, tín hiệu cuối cùng sẽ là tín hiệu sạch từ các người dùng.

2.1.2.2 Tóm tắt các bước giải mã.

1. Tín hiệu tổng hợp : $y(t) = \sum_{k=1}^M h_k s_k(t) + n(t)$.
2. Giải mã tín hiệu của người dùng mạnh nhất: $\hat{s}_1(t) = \frac{y(t)}{h_1}$.
3. Loại bỏ tín hiệu vừa giải mã: $y'(t) = y(t) - h_1 \hat{s}_1(t)$.
4. Giải mã tín hiệu của người dùng thứ hai : $\hat{s}_2(t) = \frac{y'(t)}{h_2}$.
5. Lặp lại cho các người dùng còn lại: Tiếp tục quá trình cho đến khi giải mã và loại bỏ tín hiệu của người dùng thứ M .

Nhận xét 1: Trong kỹ thuật SIC nói trên, chỉ tín hiệu đầu khi tách chịu nhiễu mạnh, tín hiệu tiếp theo sau khi tách thì sẽ không bị chịu nhiễu mạnh như người dùng đầu vì sau khi thực hiện mã hóa và giải mã tín hiệu trước xong thuật toán SIC đã loại

bỏ tín hiệu này. Và thuật toán SIC lặp lại với các tín hiệu còn lại. Tín hiệu cuối cùng khi tách chỉ chịu tạp âm.

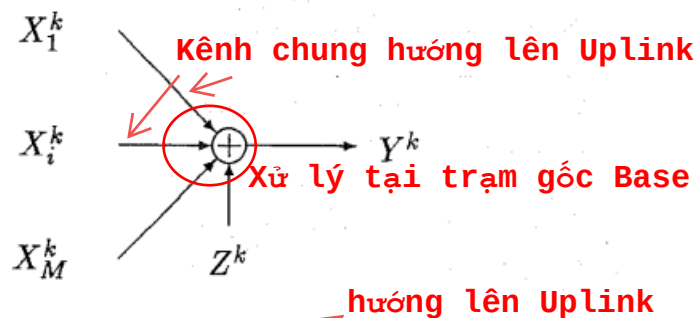
2.2 Đa truy cập phân chia theo tốc độ (RSMA)

Kỹ thuật (RSMA) được phát triển trong thập kỷ vừa qua, khi các hệ thống thông tin không dây thế hệ mới như 5G và 6G bắt đầu hình thành. Ban đầu, RSMA được xây dựng để giải quyết những hạn chế của các kỹ thuật truy cập truyền thống như OMA và NOMA. Với OMA, tài nguyên tần số và thời gian được phân chia tách biệt cho từng người dùng, dẫn đến **hiệu suất sử dụng phổ thấp**. Trong khi đó, **NOMA dù cải thiện hiệu quả phổ tần nhưng lại phụ thuộc nhiều vào chênh lệch công suất giữa các người dùng và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu giao thoa mạnh**. RSMA xuất hiện như một giải pháp trung gian, khai thác một cách linh hoạt nhiễu giao thoa thay vì loại bỏ hoàn toàn như các phương pháp trước đây. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống thông tin hiện đại, nơi có sự khác biệt lớn về chất lượng kênh và nhu cầu giữa các người dùng.

Tại sao, chưa rõ ở điểm này ???

2.2.1 Cơ sở lý thuyết

2.2.1.1 Giới hạn tốc độ của người dùng trong kênh đa truy cập Gaussian



Hình 2.3. Kênh đa truy cập Gaussian [2].

Tín hiệu thu được tại thời điểm k là $Y_k = \sum_{i=1}^M x_i^k + Z_k$, trong đó các mẫu nhiễu Z_k là các biến ngẫu nhiên Gaussian độc lập và phân bố đều với kỳ vọng bằng không và phương sai σ^2 , còn $X_i \in \mathbb{R}$ là ký hiệu được truyền từ người gửi thứ i .

Giả định ban đầu rằng kênh là kênh thời gian rời rạc, khung thời gian đồng bộ, với ràng buộc công suất $P = (P_1, \dots, P_M)$, trong đó P_i là ràng buộc công suất của người dùng thứ i và độ lệch chuẩn của nhiễu là σ (Hình 2.3). Vùng dung lượng của kênh [1] [6] [7] [8] [9] này là tập hợp các vector tốc độ $R = (R_1, \dots, R_M)$ với các thành phần không âm thỏa mãn điều kiện:

????

$$\sum_{i \in S} R_i \leq \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sum_{i \in S} P_i}{\sigma^2} \right) \forall S \subseteq \{1, \dots, M\}. \quad (2.6)$$

Trong hệ thống này có các điểm trong vùng dung lượng này được biết là có thể đạt được với độ phức tạp triển khai nhỏ hơn đáng kể so với các điểm tổng quát. Đây là những điểm mà, sau khi được sắp xếp lại, thỏa mãn:

$$R_j \leq \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P_j}{\sigma^2 + \sum_{i < j} P_i} \right), j = 1, \dots, M. \quad (2.7)$$

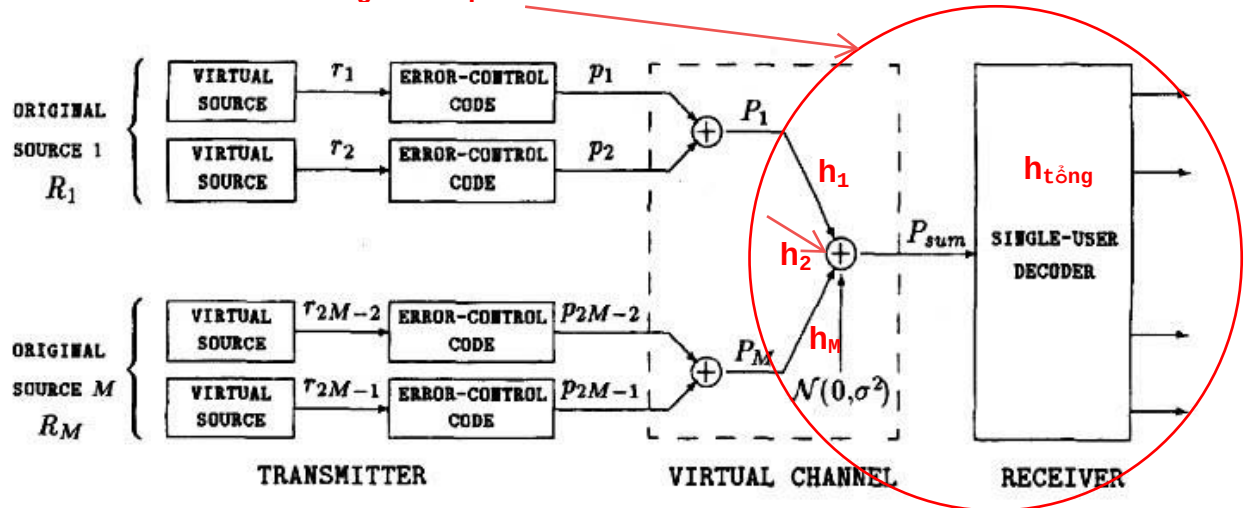
Để thiết kế mã truy cập đa người sử dụng cho các điểm này, có thể xây dựng mã một người sử dụng cho từng người dùng j , với $1 \leq j \leq M$, giả định rằng người dùng j có giới hạn công suất P_j và phương sai nhiễu $\sigma^2 + \sum_{i < j} P_i$ trên kênh của mình. Trừ khi được chỉ định khác, chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ “mã” để chỉ một mã ngẫu nhiên lý tưởng, trong đó mã của người dùng i được xây dựng bằng cách chọn các từ mã (codeword) 2^{nR_i} một cách độc lập theo chuỗi các biến ngẫu nhiên Gaussian độc lập và phân bố đều với kỳ vọng bằng không và phương sai P_i . Do đó, từ mã của các người dùng khác sẽ trông như nhiễu Gaussian đối với bất kỳ người dùng nào.

Quy trình giải mã này còn được biết đến dưới tên gọi là “huỷ nhiễu liên tiếp” (successive cancellation). Trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông, thuật ngữ “huỷ nhiễu” (interference cancellation) cũng thường được sử dụng để mô tả một quy trình tương tự, nhưng với mục đích chính là giảm thiểu hiệu ứng gần xa (near/far effect) trong các hệ thống truy cập đa người dùng trải phổ, thay vì tập trung vào việc tối ưu dung lượng với độ phức tạp thấp hơn.

2.2.1.2 Chia nhỏ tốc độ (công suất) đạt được đỉnh vùng dung năng

Lý thuyết đã chứng minh rằng mọi điểm trong vùng dung lượng của kênh đa truy cập Gaussian đều có thể đạt được theo cách thể hiện trong sơ đồ khối tổng quát hình dưới đây.

Cách thức xử lý và giải mã tách riêng t/h của từng user_i tại trạm gốc Base hướng lên Uplink



Hình 2.4. Một hệ thống đa truy cập dựa trên việc chia nhỏ tốc độ truy cập [2]. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của Hệ thống đa truy cập theo đường lên Uplink khi sử dụng kỹ thuật SSMA để chia nhỏ tốc độ truy cập

Tại kênh gốc có M đầu vào, chúng tôi tạo ra một kênh ảo với tối đa $2M - 1$ đầu vào như được hiển thị. Các giới hạn công suất được phân bổ cho các “đầu vào ảo” để đáp ứng các giới hạn ban đầu. Tương ứng, M nguồn gốc được chia thành $2M - 1$ “nguồn ảo”. Các nguồn ảo này được kết nối với đầu vào ảo thông qua các mã điều khiển lỗi từ điểm đến điểm thông thường dành cho các kênh AWGN, và bộ thu thực hiện giải mã từng người dùng [2].

Chúng minh rằng tập tốc độ $R = (R_1, \dots, R_M)$ có thể đạt được như trong Hình 2.4 tương đương với việc cho thấy rằng tập tốc độ $r = (r_1, \dots, r_{2M-1})$ là một đỉnh của vùng dung lượng được mô tả bởi $p = (p_1, \dots, p_{2M-1})$ và σ^2 . Một kết quả phụ là dung lượng của các kênh truy cập đa người Gaussian (thời gian rời rạc hoặc thời gian liên tục) không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu đồng bộ giữa các người dùng [2].

Để minh họa rõ hơn ý tưởng đằng sau kỹ thuật đa truy cập phân chia theo tốc độ, chúng ta hãy xem xét trường hợp hai người dùng. Ký hiệu $C(P, \sigma^2)$ là dung lượng của kênh nhiễu trắng Gaussian với công suất P và nhiễu σ^2 , tức là.

$$C(P, \sigma^2) = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{\sigma^2} \right) \quad (\text{Tại sao lại có hệ số } 1/2 \text{ nhỉ?}) \quad (2.8)$$

Một cách dễ dàng xác nhận rằng với $P = P_1 + P_2$ thì

$$C(P, \sigma^2) = C(P_1, \sigma^2) + C(P_2, P_1 + \sigma^2)$$

Giả sử công suất nhiễu σ^2 và giới hạn công suất (P_1, P_2) là tùy ý, và xét bất kỳ bộ

$$R_1 < C(P_1, \sigma^2)$$

Điều này chỉ đúng khi dùng với TT SIC để tách từng t/h, hcuws ko phải đúng hay dc suy ra từ công thức toán logarity thông thường

công thức tính tổng các tốc độ theo nguyên tắc thông thường của hệ thống tổng quát mà chưa sử dụng TT SIC: tốc độ (R_1, R_2) nào trong miền dung năng, tức là sao cho

$R_1 + R_2 = C(P_1 + P_2, \text{xichma}) < C(P_1, \text{xichma}) + C(P_2, \text{xichma}) \Rightarrow$ ở đây: dấu "<" chỉ được thay bằng dấu "=" khi sử dụng với TT SIC: $R_1 + R_2 = C(P_1 + P_2, \text{xichma}) = \text{Shannon Max} = C(P_1, P_2 + \text{xichma}) + C(P_2, \text{xichma})$

Công thức này hoàn toàn đúng, ta cần nhớ để tự tin sử dụng khi cần ==> Đây cũng chính là các công thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa tốc độ $R_1, R_2, \dots, R_n$ với $P_1, P_2, \dots, P_n$ tại trạm gốc Base

$$R_2 < C(P_2, \sigma^2)$$

$C(P_2, \sigma^2)$ là giá trị cận trên, giới hạn trên nên có dấu $<$

$$R_1 + R_2 = C(P_1 + P_2, \sigma^2) \quad (2.10)$$

$R_1 + R_2$ là cộng giá trị thực ứng với 1 kênh truyền thực của hệ thống thực gắn với P_1 và P_2 thực, ko phải là giới hạn trên nên có dấu "=" tại (2.10) là OK mà ko phải là dấu " $<$ "

Với $\delta > 0$ là giá trị duy nhất để thỏa mãn

$$R_2 = C(P_2, \sigma^2 + \delta) \quad (2.11)$$

Bây giờ, chúng ta định nghĩa một kênh truy cập đa người Gaussian mới với công suất nhiễu σ^2 và 3 đầu vào ảo. Giới hạn công suất (p_1, p_2, p_3) cho kênh này được xác định bởi

$$p_1 = \delta$$

$$p_2 = P_2$$

$$p_3 = P_1 - \delta$$

và xác định bộ ba tốc độ (r_1, r_2, r_3) xác định bởi

$$r_1 = C(p_1, \sigma^2),$$

$$r_2 = C(p_2, \sigma^2 + p_1),$$

$$r_3 = C(p_3, \sigma^2 + p_1 + p_2).$$

ĐÚNG Y CHANG THEO NGUYÊN TẮC CỦA TT SIC

Bộ tốc độ trên là một đỉnh của vùng dung lượng của kênh mới, và do đó có thể đạt được thông qua mã hóa một người dùng. Ngoài ra, người dùng ảo thứ 2 có cùng tốc độ và giới hạn công suất như người dùng ban đầu thứ 2.

$$r_1 + r_2 + r_3 = C(p_1 + p_2 + p_3, \sigma^2).$$

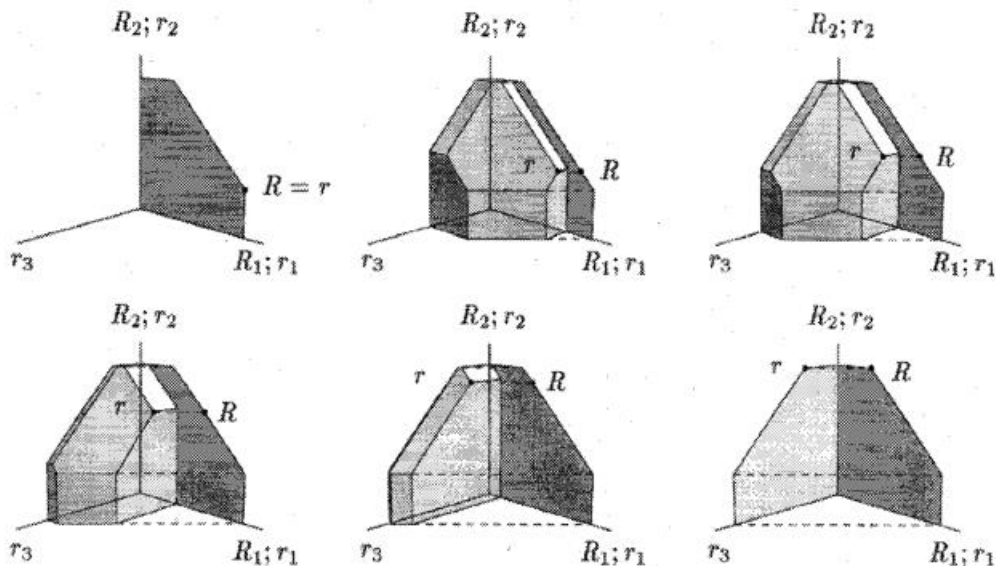
$$= C(P_1 + P_2, \sigma^2)$$

$$= R_1 + R_2$$

(2.12)

Với thuật toán SIC thì luôn luôn có được các phương trình này dùng là hoàn toàn OK, chính xác và tự tin được

Hơn nữa, từ đẳng thức đầu tiên, chúng ta có được nhờ vào quy tắc chuỗi (sử dụng hai lần). Trừ $r_2 = R_2$ từ cả hai vế, ta thu được $r_1 + r_3 = R_1$. Vì $p_1 + p_3 = P_1$, chúng ta có thể coi người dùng ban đầu 1, với tốc độ R_1 và công suất P_1 , như được chia thành hai người dùng ảo độc lập với tốc độ (r_1, r_3) và công suất (p_1, p_3) . Mối quan hệ hình học giữa $R = (R_1, R_2)$ và $r = (r_1, r_2, r_3)$ được minh họa trong hình 2.5 cho các điểm khác nhau trên mặt chi phối R



Hình 2.5. Mối quan hệ hình học giữa $R = (R_1, R_2)$ và $r = (r_1, r_2, r_3)$ [2].

Hình 2.5 thể hiện mối quan hệ hình học giữa $R = (R_1, R_2)$ và $r = (r_1, r_2, r_3)$ với giới hạn công suất cố định P và σ^2 cũng như các điểm khác nhau trên mặt chi phối của vùng dung lượng. Lưu ý rằng $r_1 + r_3 = R_1$

2.2.2 Áp dụng với một điểm lựa chọn trước trên đường chéo AB

Ví dụ chia công suất cho 2 nguồn truy cập ở mục trên còn mang tính lý thuyết. Trong mục này khóa luận trình bày một phương pháp mang tính thực hành hơn như sau

Công thức(1.19) của NOMA có thể viết lại như sau:

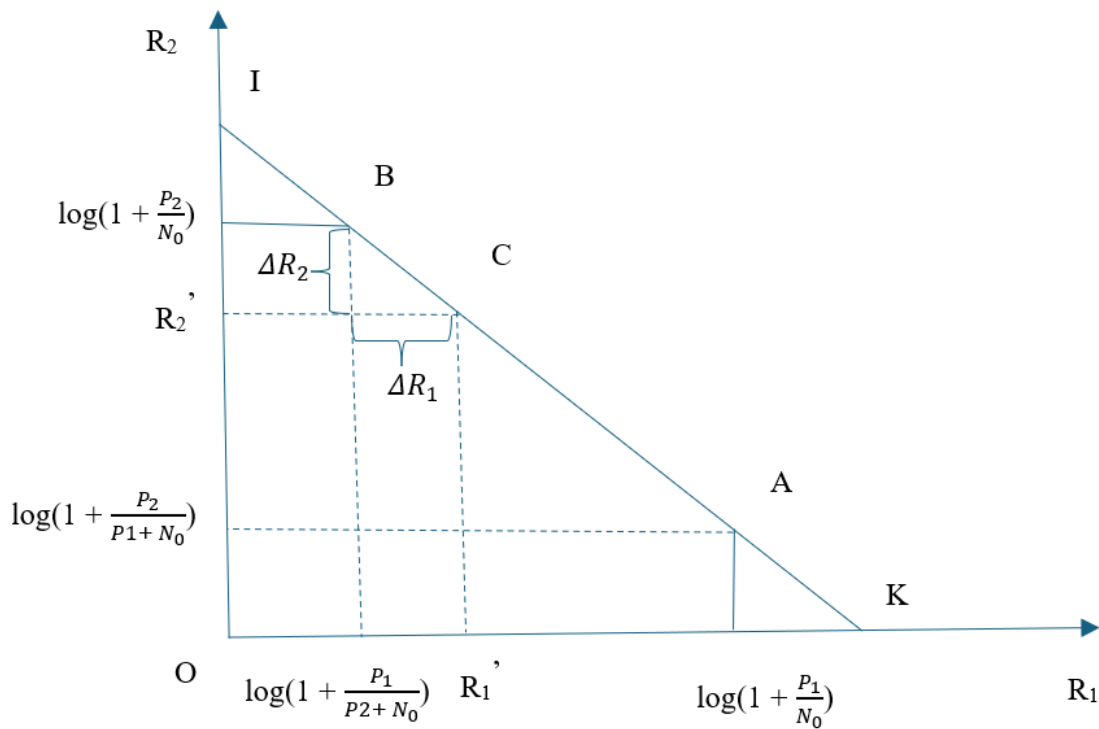
$$\log \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0} \right) = \log \left(1 + \frac{P_1}{P_2 + N_0} \right) + \log \left(1 + \frac{P_2}{N_0} \right) \quad (2.13)$$

Với $P = P_1 + P_2$ thì ý nghĩa nó là một kênh đơn với công suất P hay dung năng của hệ thống chồng chất 2 tín hiệu P_1 và P_2 có thể phân tích thành 2 kênh ảo hướng lên, mỗi kênh có thể thực hiện như tách sóng kênh đơn với tốc độ nhỏ hơn.

Xét một điểm làm việc C có cặp tốc độ là (R_1', R_2') trên đoạn AB, khác với điểm A và B như hình dưới đây.

Đây chính là công thức giúp ta hiểu rõ hơn về cách xử lý tách theo ra thành các tín hiệu riêng thực hiện tại trạm gốc Base station sau khi gộp tất cả các tín hiệu thu được từ các user theo kênh hướng lên Uplink ==> Koer như ban đầu thì ta không rõ là tại trạm Base station thì có cần tách riêng ra các tín hiệu thu được từ các user gửi lên theo đường Uplink hay không ?! ==> Giowof thì rõ ràng câu trả lời là có, chỉ có khác với mô hình truyền và xử lý theo kênh hướng xuống Downlink đó là:

1) Cách thức xử lý tại trạm Base khi nhận được các tín hiệu đơn từ các user đưa lên theo các kênh Uplink (các kênh Uplink này có là kênh chung giống hệt nhau được các user cùng sử dụng để truyền tín hiệu ko nhi??!! ==> Trả lời là: chắc chắn là các user sẽ được cùng khai thác 1 kênh Uplink đường lên chung, toàn quyền khai thác về thời gian và tần số đối với kênh chung này ==> Bởi vậy nên khi nhận được tất cả các tín hiệu của các user trong cùng 1 kênh chung này thì trạm Base ngay bước đầu tiên phải xử lý là phải cộng chồng chất các t/h user lại với nhau rồi sau đó mới giải mã tách riêng từng t/h của từng user được, kéo nếu nhận theo từng kênh Uplink riêng rẽ thì Base đã có thể giải mã tách riêng được từng user ngay rồi) là: Bước 1: trạm Base sẽ thực hiện cộng chồng chất tất cả các tín hiệu của các user lại với nhau để tạo ra 01 tín hiệu đơn chồng chất, khi đó công suất tổng của tín hiệu đơn chồng chất này có thể tính được là: tổng của các P_i của các user_i; Bước 2: ==> Chi tiết thêm xem tại file đính kèm bên ngoài



Hình 2.6. Điểm làm việc C trên đường dùng năng AB

Sau khi biểu diễn điểm C trên đồ thị hình 2.6 ta thấy được cặp tốc độ (R_1, R_2) tại điểm B có sự thay đổi rõ rệt so với cặp tốc độ (R_1', R_2') ở điểm C, dễ dàng nhận thấy tốc độ tại điểm C trên R_2 giảm một lượng $\Delta R_2 = |R_2 - R_2'|$ so với tại điểm B nhưng tốc độ trên R_1 tại điểm C lại tăng một lượng $\Delta R_1 = |R_1 - R_1'|$ so với tốc độ tại điểm B. Lúc này cần sự trả giá giữ tốc độ R_2' và R_1' , tốc độ R_2 giảm khi P_2 giảm δ còn R_1 tăng khi

P_1 tăng δ .

==> Về bên tay phải là tính cộng theo ý nghĩa của tốc độ = $R_1 + R_2$ và bằng với về trái là qui theo tốc độ (gắn với TT SIC) chứ ko phải là tính theo công thức toán học logarit để suy luận ra cho 2 vế bằng nhau

$$\log \left(1 + \frac{P_1 + \delta + P_2 - \delta}{N_0} \right) = \log \left(1 + \frac{P_1 + \delta}{P_2 - \delta + N_0} \right) + \log \left(1 + \frac{P_2 - \delta}{N_0} \right)$$

Tách công suất/tốc độ kết hợp SIC thì lúc nào ta cũng có được biểu thức này

Tuy nhiên khi 2 nguồn P_1 và P_2 (hướng lên) ở xa nhau không thể phối hợp tăng giảm ăn ý với nhau thì ta thực hiện cách phân tách nguồn 1 thành 2 nguồn ảo và giữ nguyên nguồn 2 có công suất p_1, p_2, p_3 lần lượt là $P_1 - \delta, P_2, \delta$.

Thuật toán SIC theo thứ tự trên sẽ cho ta các cặp tốc độ lần lượt là:

$$r_1 = C(p_1, \sigma^2 + p_2 + p_3) = \log \left(1 + \frac{P_1 + \delta}{P_2 - \delta + N_0} \right)$$

$$r_2 = C(p_2, \sigma^2 + p_3) = \log \left(1 + \frac{P_2}{\delta + N_0} \right)$$

$$r_3 = C(p_3, \sigma^2) = \log \left(1 + \frac{\delta}{N_0} \right)$$

Cực đại: Shannon Max

Vì kỹ thuật tách này đạt dung năng hệ thống đa truy cập (điểm làm việc nằm trên đoạn AB chứa cả điểm A, B của kỹ thuật NOMA) nên

$$R = R_1 + R_2 = r_1 + r_2 + r_3 = \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0} \right)$$

$$\text{Vì } R_2 = r_2 \text{ trừ 2 vế ta được } R_1 = r_1 + r_3 \quad (2.15)$$

Ở đây ta thấy được tốc độ R_1 tách ra thành hai thành phần tốc độ gồm r_1 và r_3 , phương pháp này gọi là đa truy cập phân chia theo tốc độ (RSMA), tổng quát hơn phương pháp NOMA

Nhận xét 2: Ba số hạng đều ứng với tách tốc độ kênh đơn để đạt dung năng hệ thống, tức là dung năng kênh chung hướng lên đạt được được phân tích thành tổng tốc độ của 3 kênh đơn

Để xác định δ để khi chia công suất để tồn tại điểm làm việc trên đoạn AB thì ta dựa trên tỉ số tốc độ của C đối với tổng tốc độ của hệ thống và giới hạn tốc độ của C ứng với trục R_2 hoặc R_1 . Để thực hiện điều trên sinh viên làm như sau: kéo dài đoạn AB cắt trục tung và trục hoành lần lượt tại I và K.

Ta có đoạn thẳng AB được xác định dựa trên 2 điểm A $\left[\log\left(1 + \frac{P_1}{N_0}\right), \log\left(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}\right) \right]$ và B $\left[\log\left(1 + \frac{P_1}{P_2 + N_0}\right), \log\left(1 + \frac{P_2}{N_0}\right) \right]$ nên ta có phương trình đường thẳng AB là: $y = -x + \log\left(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}\right) + \log\left(1 + \frac{P_1}{N_0}\right)$, đường thẳng y có hệ số góc bằng -1 nên góc OKI = 45°

Xét cặp tốc độ (R_1, R_2) tại điểm B ta có:

$$R_1 + R_2 = R$$

mà tam giác OIK vuông tại O, có góc OKI = 45° nên

$$R_1 + R_2 = R = OI = \log\left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0}\right).$$

Nhận xét 3: như vậy để tồn tại 1 điểm làm việc trên đoạn AB thì điểm làm việc này phải có tốc độ trên R_2 phải bằng $\frac{1}{k}$ lần tốc độ tổng (OI) và đồng thời điểm tốc độ này phải nằm trong khoảng $\left[\log\left(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}\right), \log\left(1 + \frac{P_2}{N_0}\right) \right]$.

Từ Nhận xét 3 ta có các điều kiện của δ là như sau

$$\begin{cases} R_2 = \frac{1}{k} R \\ \log(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}) < R_2 < \log(1 + \frac{P_2}{N_0}) \end{cases} \quad (2.16)$$

$$\log(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}) < R_2 < \log(1 + \frac{P_2}{N_0}) \quad (2.17)$$

Xét (2.16) ta có:

$$\log\left(1 + \frac{P_2}{\delta + N_0}\right) = \frac{1}{k} \log\left(1 + \frac{P_1 + P_2}{N_0}\right) \quad (2.18)$$

Giải phương trình (2.18) theo phương pháp giải tích ta xác định được

$$\delta = \frac{N_0^k \sqrt{\frac{P_1 + P_2 + N_0}{N_0}} - N_0 - P_2}{1 - \sqrt{\frac{P_1 + P_2 + N_0}{N_0}}} \quad (2.19)$$

Xét (2.17) ta có:

$$\log\left(1 + \frac{P_2}{P_1 + N_0}\right) < \log\left(1 + \frac{P_2}{\delta + N_0}\right) < \log\left(1 + \frac{P_2}{N_0}\right) \quad (2.20)$$

giải bất phương trình (2.20) theo phương pháp giải tích ta được

$$0 < \delta < P_1 + 2N_0 \quad (2.21)$$

Như vậy với δ thỏa mãn (2.19) và (2.21) ta luôn xác định được điểm làm việc bất kỳ trên đoạn thẳng AB mà tại đó tốc độ của điểm này khi chiếu lên trục R_2 luôn bằng $\frac{1}{k}$ lần tốc độ tổng, khi chiếu lên R_1 thì bằng $(1 - \frac{1}{k})$ lần tốc độ tổng.

2.3 Tóm tắt chương 2

Trong chương này sinh viên trình bày về kỹ thuật RSMA, trước tiên sinh viên trình bày về kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp – SIC ở bộ thu tín hiệu của người dùng truyền lên trong hệ thống đa người dùng. Tiếp theo, sinh viên trình bày cơ sở lý thuyết về kỹ thuật RSMA. Sinh viên làm rõ về lý thuyết cơ bản; công thức về giới hạn tốc độ của người dùng trong kênh đa truy cập gaussian. Sinh viên đưa ra các phương pháp dựa trên lý thuyết để có thể xử lý cặp tốc độ và chứng minh được khi chia nhỏ tốc độ (công suất) của người dùng thành nhiều nguồn dựa trên ý tưởng kỹ thuật RSMA thì tổng tốc độ các nguồn vẫn đạt được đỉnh của dung năng.

Chương III. ÁP DỤNG KỸ THUẬT UAV CHO UAV TUẦN TRA

Trong chương này ta xem xét việc áp dụng kỹ thuật RSMA cho bài toán tuần tra của các UAV.

3.1 Xét bài toán

Mô tả bài toán: Xét 2 UAV bay vòng tròn xung quanh tâm B và cách B một khoảng là d để tuần tra. Mỗi UAV trang bị một camera và truyền hình ảnh thời gian thực về B. Trạm B có nhiệm vụ phải tách hai bản tin đồng thời gửi từ 2 UAV, với tốc độ truyền dữ liệu từ 2 UAV về trạm B bằng nhau.

Điều kiện để 2 tốc độ R_1, R_2 của 2 UAV bằng nhau là điều kiện cân bằng rất cần thiết, là ràng buộc lý tưởng đối với hệ đa truy cập người dùng trên thực tế mong muốn đạt được như vậy $\Rightarrow$ vì như vậy sẽ đảm bảo công bằng giữa các người dùng khác nhau khi khai thác chung tài nguyên của cùng Hệ thống, vẫn đảm bảo dung năng tổng là tối ưu mà không ảnh hưởng nào bị xử ép hay xử lép vế, không công bằng, R_1 và R_2 khác nhau quá dẫn đến trải nghiệm QoE của mỗi người/UAV trong cùng hệ thống là không đều nhau nhất là trải nghiệm xem video (R_1 cao quá mà R_2 lại thấp quá mặc dù công suất phát của mỗi anh là gần ngang nhau v.v) $\Rightarrow$ Tuy nhiên, mặc dù khoảng cách từ mỗi UAV đến trạm B là giống nhau, nhưng không phải cứ thích điều khiển R_1 bằng với R_2 lúc nào cũng được, vì còn liên quan đến việc đảm bảo không xảy ra lỗi giải điều chế, phụ thuộc dùng kỹ thuật giải điều chế trong SIC yêu cầu thế nào, R_1 và R_2 phải co - kéo nhau thế nào, để đảm bảo giải điều chế là OK được $\Rightarrow$ việc điều khiển độc lập để có được $R_1=R_2$ thì quá là đơn giản, tuy nhiên ở đây R_1 và R_2 lại bị ràng buộc đủ các kiểu: ràng buộc với P_1 và P_2 để mỗi UAV giải điều chế ko bị lỗi $\Rightarrow$ ràng buộc trong SIC về thứ tự giải mã trước ko gây can nhiễu lớn, ảnh hưởng đến anh giải mã sau v.v $\Rightarrow$. Điều này dẫn đến nếu dùng NOMA thì R_1 và R_2 rất hay bị lệch nhau lớn nếu phải đảm bảo các điều kiện ràng buộc ở trên. Để giải quyết bài toán trên thì ta có thể dùng kỹ thuật OMA và NOMA để giải quyết.

Hình 3.11. Mô hình 2 UAV tuần tra

- ❖ OMA : Nếu ta dùng kỹ thuật OMA thì khi tách bản tin từ UAV_1 và UAV_2 gửi về theo cách trực giao, giúp loại bỏ nhiễu giao thoa lẫn nhau. Mỗi người dùng có tài nguyên truyền thông được phân bổ cố định (trên hai khe thời gian hoặc hai khe tần số) và không chồng lấn với người dùng khác. Do tài nguyên được phân chia cố định, dẫn đến lãng phí khi người dùng không sử dụng hết.
- ❖ NOMA : Nếu ta dùng kỹ thuật noma để xử lý thì tốc độ của truyền từ 2 UAV về trạm sẽ chênh lệch nhau lớn (không đảm bảo tốc độ dữ liệu từ 2 camera giống nhau)

vì có chênh lệch như vậy thì cũng mới đảm bảo ko bị lỗi theo ràng buộc co kéo giữa R_1 và R_2 , và theo tính toán R_1, R_2 cụ thể nếu theo điều kiện của SIC $\Rightarrow$ như vậy thì sẽ không đảm bảo R_1 và R_2 là giống nhau được nếu dùng cách tiếp cận của NOMA

Thật vậy, giả sử công suất phát của mỗi UAV là P^* . Đi qua kênh truyền giống nhau (cùng khoảng cách d), công suất tại đầu thu ở B bằng nhau và bằng $P = P^*/d^2$. Ở đây kênh truyền giữa UAV và trạm B được giả thiết là kênh LoS. (Bài toán kênh truyền với xác suất NLoS sẽ được xem xét trong tương lai)

Khi đó áp dụng tách dữ liệu theo kỹ thuật NOMA, tốc độ cho UAV_1 là:

$$R_1 = \log_2 \left(1 + \frac{P}{P+1} \right) \quad (3.1)$$

Ở đây ta coi tạp âm chuẩn hóa bằng $N_0 = \sigma^2 = 1$. Sau khi sử dụng thuật toán SIC tốc độ của UAV₂ là

$$R_2 = \log_2 \left(1 + \frac{P}{1} \right) \quad \text{và quan trọng hơn đó là:} \quad (3.2)$$

Rõ ràng R_1 và R_2 rất khác nhau với một dải giá trị lớn công suất $P > 1$. Không phù hợp với mục tiêu ban đầu đề ra là hai dòng dữ liệu từ hai camera phải có tốc độ bằng nhau. Một giải pháp khắc phục điều này là luôn phiên tách R_1 trước rồi đến R_2 trước sau đó tích tốc độ trung bình. Tuy nhiên giải pháp này sẽ phức tạp cho phần điều khiển cũng như mã hóa.

3.2 Áp dụng kỹ thuật RSMA cho bài toán trên

Ta có thể thấy với hai kỹ thuật OMA và NOMA nói trên thì không thể giải quyết được bài toán với yêu cầu là tách 2 bản tin đồng thời gửi từ 2 UAV với tốc độ ngang nhau. Vì vậy nên em đề xuất một kỹ thuật có thể đáp ứng được yêu cầu này là kỹ thuật RSMA

Kỹ thuật RSMA áp dụng vào bài toán này thực hiện như sau:

Chia dòng dữ liệu UAV₁ thành hai dòng con ứng với hai phần công suất là $P - \delta$ và δ . Ta chuyển bài toán thành tách 3 nguồn độc lập tại B ứng với công suất và thứ tự SIC là $P - \delta$, P và δ .

Thuật toán SIC theo thứ tự trên sẽ cho ta các cặp tốc độ lần lượt là

$$R_{11} = \log_2 \left(1 + \frac{P-\delta}{P+\delta+1} \right) \quad (3.3)$$

$$R_2 = \log_2 \left(1 + \frac{P}{\delta+1} \right) \quad (3.4)$$

$$R_{12} = \log_2 \left(1 + \frac{\delta}{1} \right) \quad (3.5)$$

Sau đó tính $R_1 = R_{11} + R_{12}$ Ta có thể thấy pp tách này đạt dung năng hệ thống đa truy cập (điểm làm việc nằm trên đoạn AB chứa cả điểm A, B của kỹ thuật NOMA) do thỏa mãn:

$$R = R_1 + R_2 = R_{11} + R_{12} + R_2$$

$$R = \log_2 \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{1} \right)$$

$$R = \log_2 \left(1 + \frac{2P}{1} \right) \quad (3.6)$$

Khác với [2] xác định δ thông qua độ sụt giảm R_1 so với dung năng kênh đơn $C(P_1, 1)$ của nó, ở đây ta xác định δ theo yêu cầu dịch vụ là $R_2 = R_1$ (tức là tốc độ dữ liệu từ 2 camera về bằng nhau). Ta có phương trình:

$$\begin{aligned}\log_2 \left(1 + \frac{P}{\delta + 1} \right) &= \log_2 \left(1 + \frac{P - \delta}{P + \delta + 1} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{\delta}{1} \right) \\ \log_2 \left(1 + \frac{P}{\delta + 1} \right) &= \log_2 \left(1 + \frac{2P\delta + P}{P + \delta + 1} \right)\end{aligned}\quad (3.7)$$

Từ đây:

$$\frac{P}{\delta + 1} = \frac{2P\delta + P}{P + \delta + 1} \Leftrightarrow \frac{1}{\delta + 1} = \frac{2\delta + 1}{P + \delta + 1} \quad (3.8)$$

Giải phương trình (3.8) ta được:

$$\delta = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2P}}{2} \quad (3.9)$$

Dễ thấy rằng nghiệm luôn tồn tại với: $P > \delta > 0$

Ngoài ra, ta có thể tìm nghiệm δ bằng thuật toán chia đôi (hữu ích khi số nguồn nhiều và phương trình phức tạp) như sau:

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} y_1 = \log_2 \left(1 + \frac{P - \delta}{P + \delta + 1} \right) + \log_2 \left(1 + \frac{\delta}{1} \right) \end{cases} \quad (3.10)$$

$$\begin{cases} y_2 = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{2P}{1} \right) \end{cases} \quad (3.11)$$

Ở đây (3.10) thể hiện tốc độ R_1 , (3.11) diễn tả $\frac{1}{2}$ tốc độ tổng ở miền nội trội.

Dễ thấy rằng y_1 là hàm đồng biến của δ vì đạo hàm là

$$y_1' = \frac{P + \delta + 1}{2P + 1} + \frac{1}{\delta + 1} > 0 \quad (3.12)$$

Hệ luôn có nghiệm khi $y_1 = y_2$ và nghiệm có thể được tìm bằng thuật toán chia đôi sau:

Algorithm I <thuật toán chia đôi>

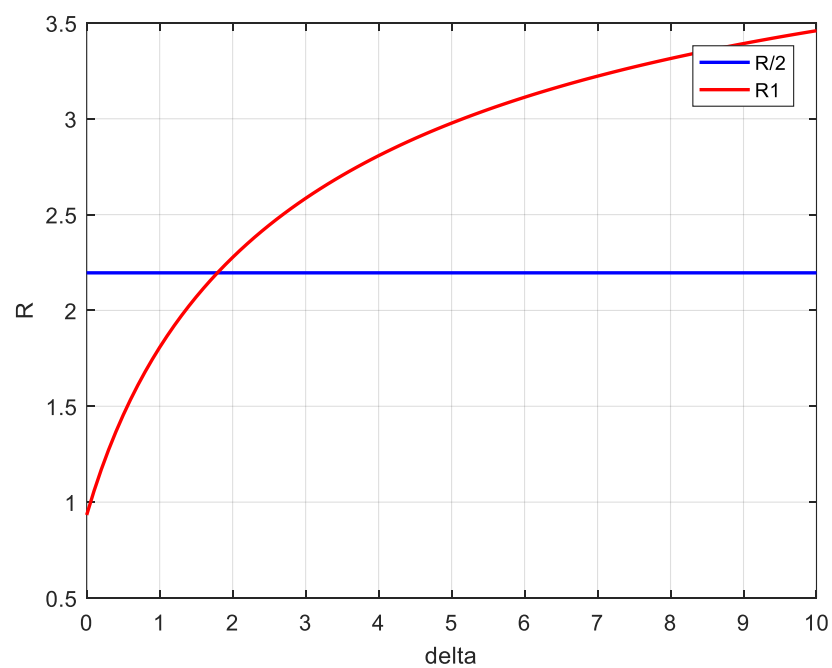
Pseudo code :

eta = 0.1;


```

del1 = 0;
del2 = P;
while del2 - del1 > eta
    del = (del2+del1)/2;
    f1 = [y1(del) - y2];
    f2 = [y1(del2) - y2];
    if f1*f2 >= 0
        del2 = del;
    else
        del1 = del;
    end
delta = del;

```



Hình 3.2. Cách xác định δ bằng đồ thị.

Khi cho $P=10$, $\sigma^2=N_0=1$ ta nhận được $\delta = 1.79$. Khi tính ngược lại phân chia công suất tại UAV ta có : $\delta^* = 1.79 * d^2$, với d là khoảng cách từ UAV đến trạm thu B.

3.3 Mở rộng bài toán với mô hình gồm 3 UAV bay vòng tròn

Bây giờ ta tiến hành mở rộng bài toán với $M = 3$ UAV bay vòng tròn giám sát địa hình bên dưới bằng camera và truyền dữ liệu thời gian thực về trung tâm với yêu cầu dịch vụ là tất cả tốc độ dữ liệu bằng nhau.

Bằng cách tách nguồn 1 thành $P-\delta_1$ và δ_1 , nguồn 2 thành $P-\delta_2$ và δ_2 . Nguồn thứ 3 giữ nguyên không tách. Tổng cộng sẽ có $2M-1=5$ nguồn ảo.

Thực hiện tách các nguồn theo thứ tự SIC như sau: $P-\delta_1$, $P-\delta_2$, P , δ_2 , δ_1 Ta sẽ có:

$$R_{11} = C(P-\delta_1, P-\delta_2+P+\delta_2+\delta_1+1)$$

$$R_{11} = C(P-\delta_1, 2P+\delta_1+1) \quad (3.13)$$

$$R_{21} = C(P-\delta_2, P+\delta_2+\delta_1+1) \quad (3.14)$$

$$R_3 = C(P, \delta_2+\delta_1+1) \quad (3.15)$$

$$R_{22} = C(\delta_2, \delta_1+1) \quad (3.16)$$

$$R_{12} = C(\delta_1, 1) \quad (3.17)$$

Các nguồn ảo trên đều có thể truyền với tốc độ đạt dung năng bằng mã ngẫu nhiên kênh đơn khi coi nhiều từ các nguồn khác như tạp âm tương đương, độc lập không cần đồng bộ và sau đó tính $R_1 = R_{11}+R_{12}$, $R_2 = R_{21}+R_{22}$ và R_3 giữa nguyên.

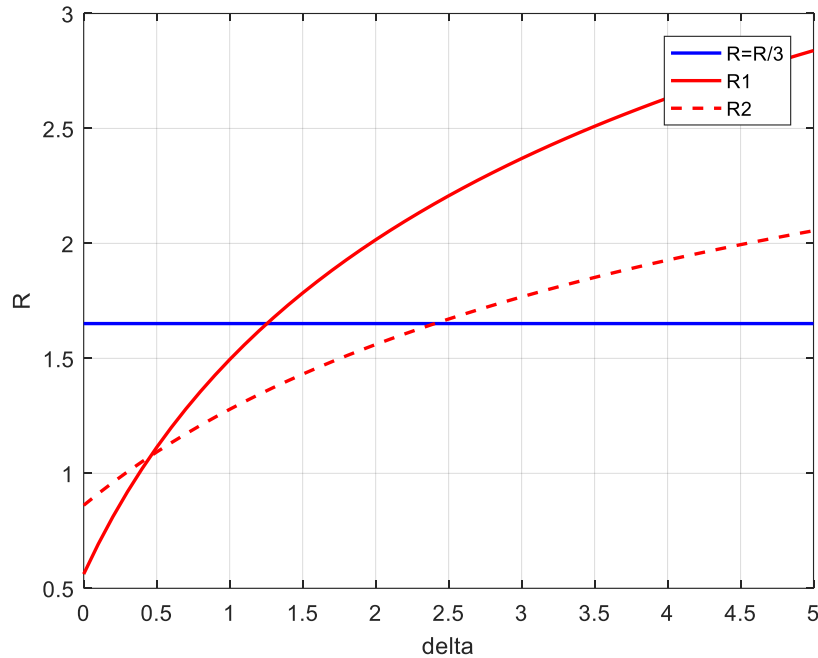
Có thể thấy $R_1 + R_2 + R_3 = C(3P, 1)$ đạt dung năng hệ thống đa truy cập. Khi có thêm yêu cầu dịch vụ $R_1 = R_2 = R_3$ ta viết lại:

$$R_1 = C(P-\delta_1, 2P+\delta_1+1) + C(\delta_1, 1) \quad (3.18)$$

$$R_2 = C(P-\delta_2, P+\delta_2+\delta_1+1) + C(\delta_2, \delta_1+1) \quad (3.19)$$

$$R_3 = \frac{1}{3} C(3P, 1) \quad (3.20)$$

Sử dụng thuật toán chia đôi như ở I. Từ (3.18) và (3.20) ta dễ dàng xác định được δ_1 . Sau đó thế δ_1 vào (3.19), lại kết hợp với (3.20) ta giải ra δ_2 .



Hình 3.3. Cách xác định δ_1 và δ_2 bằng đồ thị.

Với $P = 10$, $\sigma^2 = N_0 = 1$, ta có nghiệm $\delta_1 = 1.25$ và $\delta_2 = 2.45$.

Có thể chứng minh các nghiệm trên luôn tồn tại duy nhất với một trình tự SIC xác định vì các hàm của R_1 và R_2 đơn điệu tăng theo δ . Sau khi xác định được δ_1, δ_2 thì công suất phân chia thực sự tại nguồn sẽ là $\delta_1^* = \delta_1 \cdot d^2$, $\delta_2^* = \delta_2 \cdot d^2$, với d là khoảng cách từ UAV đến trạm thu B.

3.4 Tóm tắt chương 3

Chương 3 có mục tiêu là áp dụng kỹ thuật RSMA vào xử lý một vấn đề liên quan đến UAV tuần tra trong thực tế thành công. Vấn đề cần xử lý là: Xét 2 UAV bay vòng tròn xung quanh trung tâm B để tuần tra. Mỗi UAV trang bị một camera và truyền hình ảnh thời gian thực về B. B có nhiệm vụ phải tách 2 bản tin đồng thời gửi từ 2 UAV. Dựa trên kết quả đạt được ở mục 3.2 thì có thể thấy được trên mặt lý thuyết và tính toán giải tích ta đã áp dụng thành công kỹ thuật RSMA để xử lý vấn đề này. Kỹ thuật RSMA đã thành công trong việc xác định điểm chia tốc độ của các nguồn để đạt được yêu cầu tốc độ truyền tải dữ liệu từ UAV1 và UAV2 bằng nhau đồng thời tổng cặp tốc độ này đạt được đỉnh dung năng. Do áp dụng kỹ thuật này thành công với mô hình 2 UAV nên em đã nâng lên xử lý bài toán với 3 UAV, với bài toán này nâng lên thành 5 nguồn ảo vì cần 2 điểm chia tốc độ để 3 UAV có tốc độ truyền tải dữ liệu ngang nhau nên độ phức tạp của bài toán này tăng lên một bậc. Việc xác định điểm chia tốc độ cũng khó khăn

hơn. Vì vậy em đề xuất ra một cách làm là dùng đồ thị và thuật toán chia đôi (mục 3.2) để giải quyết vấn đề này, ta có thể thấy được việc áp dụng đồ thị và thuật toán chia đôi để xác định điểm chia là rất nhanh.

KẾT LUẬN

Đồ án đã thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng thuật toán RSMA để giải quyết bài toán về các UAV tuần tra. Kết quả đạt được cho thấy giải pháp này hiệu quả trong việc tìm ra điểm làm việc để tốc độ của 2 UAV bằng nhau và tổng tốc độ của 2 UAV đạt dung năng. Để đạt được kết quả như trên thì đồ án này đã thực hiện khảo sát, so sánh các kỹ thuật, phương pháp đa truy cập đường lên kênh đa điểm-điểm với vùng dung năng của người dùng được giới hạn bởi định lý Shannon. Các kỹ thuật đa truy cập trực giao truyền thống như TDMA, FDMA, CDMA,... được đưa ra nhằm mục đích khai thác tài nguyên của hệ thống đa người dùng. Nhưng theo lý thuyết của Shannon, các kỹ thuật này nằm hoàn toàn dưới dung năng của hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, kỹ thuật đa truy cập không trực giao NOMA đã được tạo ra với hứa hẹn sẽ sử dụng được toàn bộ công suất của hệ thống. Dù vậy, kỹ thuật này vẫn chưa thể sử dụng hết được giới hạn dung năng của Shannon.

Do vậy, RSMA đã được xuất hiện gần đây như một kỹ thuật đa truy cập không trực giao mạnh mẽ cho các mạng đa người dùng. RSMA có khả năng khai thác tài nguyên hệ thống tốt hơn các phương pháp đa truy cập khác và có khả năng tùy chỉnh rất đa dạng. Trong thời buổi hiện nay, khi các truyền thông ngày càng phổ biến, số lượng người dùng tăng cao, các trạm truyền thông ngày càng tân tiến thì khả năng khai thác mạnh mẽ tài nguyên truyền cũng như sự kiểm soát tốc độ rất nhiều người dùng cùng lúc trong một hệ thống có công suất giới hạn của RS trở lên vô cùng cần thiết.

Hướng phát triển

Mặc dù đồ án này sinh viên đã đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra trong phần mở đầu tuy nhiên kỹ thuật RSMA còn có thể tiếp tục nghiên cứu và khai thác sâu hơn khi mở rộng cho số UAV nhiều hơn với nhiều tốc độ mong muốn khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. M. C. a. J. A. Thomas, "Elements of Information Theory," New York: Wiley, 1991.
- [2] R. U. Bixio Rimold, "A rate-splitting approach to the Gaussian multiple-access channel," IEEE, 1996.
- [3] S. M. G. ., M. S. E.-M. ., M. W. F. S. Mai AbdelMoniem, "Enhanced NOMA System Using Adaptive Coding and Modulation Based on LSTM Neural Network," 26 July 2019, 2019.
- [4] S. Islam, N. Avazov, O. Dobre and K. Kwak, "Power-Domain Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in 5G Systems: Potentials and Challenges," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, p. 721–742, 2017.
- [5] F. Y. L. a. J. M.-B. Abhishek Kumar, "Revealing the Benefits of Rate-Splitting Multiple Access for Uplink IoT Traffic," in *GLOBECOM 2022 - 2022 IEEE Global Communications Conference*, Rio de Janeiro, Brazil, 2022.
- [6] R. Blahut, Principle and Practice of Information Theory, Reading,MA: Addison-Wesley, 1987.
- [7] R. G. Gallager, "A perspective on multiaccess channels," *IEEE Trans. Inform. Theory*, Vols. IT-31, pp. 124-142, Mar. 1985.
- [8] A.D. Wyner, "Recent results in the Shannon theory," *IEEE Trans. Inform. Theory*, Vols. IT-20, p. 2–10, Jan. 1974.
- [9] H. Liao, "Multiple access channels," University of Hawaii, 1972.